GM

[EDICIÓN 2026]

Física Termodinámica y Electrónica

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Temperatura, expansión térmica y gases ideales 5

1 Temperatura, ley cero y escalas 5

2 Expansión térmica y esfuerzo térmico 6

3 Gas ideal y diagramas pV 7

4 Modelo cinético-molecular 8

5 Capacidades caloríficas de los gases 9

Parte 2 · Calor 11

6 Calorimetría: calor, calor específico y mezclas 11

7 Cambios de fase y calor latente 12

8 Conducción: ley de Fourier y paredes en serie 13

9 Convección y radiación 14

Parte 3 · Leyes de la termodinámica 16

10 Trabajo en cambios de volumen y trayectorias en el diagrama pV 16

11 Primera ley de la termodinámica y procesos cíclicos 17

12 Procesos del gas ideal: isocórico, isobárico, isotérmico y adiabático 18

13 Segunda ley y máquinas térmicas: el ciclo Otto 19

14 Refrigeradores, bombas de calor y ciclo de Carnot 20

15 Entropía 21

Parte 4 · Electrostática 23

16 Carga eléctrica y ley de Coulomb 23

17 Campo eléctrico, líneas de campo y dipolo 24

18 Energía potencial, potencial y relación campo-potencial 25

19 Capacitores y capacitancia: placas paralelas y energía 26

20 Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos 27

Parte 5 · Circuitos eléctricos de corriente continua 29

21 Corriente eléctrica, resistividad y resistencia 29

22 Ley de Ohm, fuerza electromotriz, resistencia interna y potencia 30

23 Resistores en serie y en paralelo 31

24 Leyes de Kirchhoff (nodos y mallas) 32

25 Circuitos RC (carga y descarga) e instrumentos de medida 33

Parte 6 · Circuitos electrónicos 35

26 Corriente alterna: fasores, valores pico y rms 35

27 Resistor, inductor y capacitor en AC: reactancias 36

28 Circuito RLC en serie: impedancia, resonancia y potencia 37

29 Transformadores 38

30 Circuitos digitales I: sistemas numéricos y compuertas lógicas 39

31 Circuitos digitales II: álgebra booleana, De Morgan y combinacionales 40

Parte 7 · Formulario general 42

Cómo usar esta guía

Una guía de **Física: Termodinámica y Electrónica** en lenguaje natural: conceptos explicados sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = m\,c\,\Delta T$	Calentar agua en una olla o enfriar una bebida con hielo.	Da el calor Q (J) para cambiar la temperatura ΔT (K o °C) de una masa m (kg) con calor específico c (J/(kg K)).	Más masa o más cambio de temperatura piden más energía; c dice qué tan «terco» es el material para calentarse.

Sobre el curso

- Física: Termodinámica y Electrónica (FISG1008) es un curso teórico-práctico de formación básica: temperatura, calor, leyes de la termodinámica, electrostática y circuitos eléctricos y electrónicos.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Física universitaria*, de Young y Freedman (14.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 **Temperatura, expansión térmica y gases ideales** pág. 5
Qué mide un termómetro, por qué los materiales se dilatan y cómo se comporta un gas. (5 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 2 **Calor** pág. 11
Energía en tránsito por diferencia de temperatura: cuánto se transfiere y cómo viaja. (4 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 3 **Leyes de la termodinámica** pág. 16
Cómo se convierten calor y trabajo, y por qué no todo el calor se aprovecha. (6 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 4 **Electrostática** pág. 23
Cargas en reposo: fuerzas, campos, energía y cómo se guarda carga. (5 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 5 **Circuitos eléctricos de corriente continua** pág. 29
Corriente, resistencias, fuentes y cómo se reparten voltajes y corrientes. (5 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 6 **Circuitos electrónicos** pág. 35
Corriente alterna y lógica digital: cómo funciona la electricidad de tu casa y la de tu computadora. (6 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 7 **Formulario general** pág. 42
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (173 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (kelvin, joule, pascal, metro cúbico, coulomb, volt, ampere, ohm, farad, hertz). Usamos $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ y $k = 8.99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.
- Convenio de signos de Young y Freedman: $Q > 0$ si el sistema recibe calor y $W > 0$ si el sistema hace trabajo, así que $\Delta U = Q - W$.
- En las fórmulas de gases la temperatura va siempre en kelvin: $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273.15$.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Temperatura, expansión térmica y gases ideales

Qué mide un termómetro, por qué los materiales se dilatan y cómo se comporta un gas.

TEMA 1

Temperatura, ley cero y escalas

La temperatura dice qué tan caliente o frío está algo; a nivel micro, qué tan rápido se agitan sus partículas. Dos cuerpos en contacto llegan al equilibrio térmico: misma temperatura. Se mide en Celsius, Fahrenheit o kelvin.

> **RECUERDA** Un termómetro en la boca no mide tu cuerpo directamente: espera hasta quedar igual de caliente que tú. Eso es la ley cero.

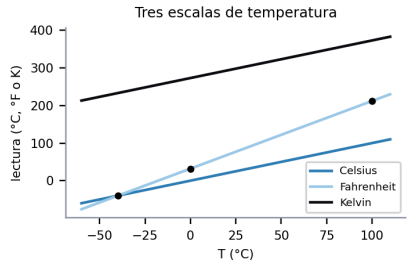
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_A = T_C$ y $T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_B$	Base de todo termómetro: el termómetro es el cuerpo C que tocas con A y luego con B.	Ley cero: si A y B están cada uno en equilibrio térmico con C, también lo están entre sí.	Si nada cambia al juntar A con C ni B con C, es porque tienen la misma «calentura». Entonces A y B tampoco cambian.
$T_K = T_C + 273.15$	Siempre que uses gases, energía cinética o máquinas térmicas: la temperatura va en kelvin.	Pasa de grados Celsius T_C a kelvin T_K. Ejemplo: 37 °C son 310.15 K.	El kelvin tiene el mismo tamaño de grado que el Celsius, solo corre el cero al cero absoluto, donde la agitación es mínima.
$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$	Leer un termómetro o un horno en °F, como en manuales y recetas de Estados Unidos.	Pasa de Celsius T_C a Fahrenheit T_F. El agua congela a 32 °F y hierve a 212 °F.	Entre congelar y hervir hay 100 grados Celsius pero 180 Fahrenheit: cada °C vale 9/5 de °F, y la escala F empieza en 32.
$T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32)$	Un turista o un dato en internet te da la temperatura de Guayaquil en °F.	Pasa de Fahrenheit T_F a Celsius T_C. Ejemplo: 86 °F son 30 °C.	Es la fórmula anterior despejada: primero quitas los 32 de ventaja y luego conviertes el tamaño del grado.
$\Delta T_K = \Delta T_C = \frac{5}{9} \Delta T_F$	Cuando el problema habla de un cambio de temperatura, no de una lectura.	Un cambio de 5 °C es un cambio de 5 K y de 9 °F. Útil en dilatación y calor.	En una diferencia el cero se cancela; solo importa el tamaño del grado, que es igual en C y K.
$T = (273.16\ \text{K})\ \frac{p}{p_{\text{tr}}}$	Termómetro de gas a volumen constante, el que define la escala kelvin.	Da T en K con la presión p del gas y p_{tr}, su presión en el punto triple del agua (273.16 K).	A volumen fijo, la presión de un gas diluido es proporcional a la temperatura absoluta; basta un punto de calibración.
$0\ \text{K} = -273.15\ ^\circ\text{C} = -459.67\ ^\circ\text{F}$	Saber el límite inferior: ninguna temperatura en kelvin puede ser negativa.	Es el cero absoluto. Si te sale un valor negativo en kelvin, hay un error de conversión.	Al enfriar un gas su presión baja en línea recta; si prolongas la recta, llega a cero justo en -273.15 °C.

EJEMPLO RESUELTO

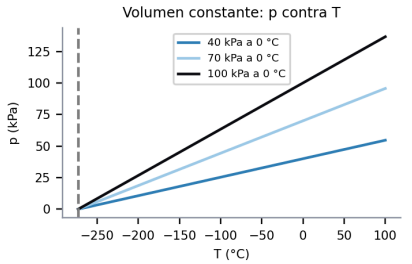
Un turista lee 86 °F en el Malecón de Guayaquil. Paso 1: $T_C = \frac{5}{9}(86 - 32) = 30$ °C. Paso 2: $T_K = 30 + 273.15 = 303.15$ K. Paso 3: si en la tarde sube 5 °C, el cambio es de 5 K y de $\frac{9}{5}(5) = 9$ °F, así que el termómetro marcará 95 °F.

Las dos escalas Celsius y Fahrenheit coinciden en un solo valor: -40 °C $= -40$ °F.

Gráficos de apoyo



Escalas comparadas
Kelvin es Celsius corrido 273; Fahrenheit sube más empinado y cruza a Celsius en -40



Termómetro de gas
Con cualquier cantidad de gas, la presión llega a cero en -273.15 °C

TEMA 2

Expansión térmica y esfuerzo térmico

Al calentarse, las partículas vibran más y se separan un poco: el material crece. El cambio es proporcional al tamaño inicial y a ΔT. Si algo le impide crecer, aparece un esfuerzo enorme. El agua es rara: entre 0 y 4 °C se encoge al calentarse.

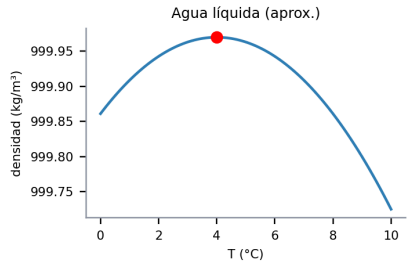
> **RECUERDA** Por eso los puentes y rieles tienen juntas con espacios: si no, se doblarían como una regla que empujas por los dos extremos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta L = \alpha\, L_0\, \Delta T$	Rieles, puentes, tuberías y cables que se alargan en un día caluroso.	Da el alargamiento ΔL (m) de una barra de largo L_0 (m), coeficiente α (1/K) y cambio ΔT.	Cada pedacito de barra crece lo mismo; si la barra es el doble de larga, hay el doble de pedacitos creciendo.
$L = L_0\,(1 + \alpha\,\Delta T)$	Cuando piden el largo final, no solo cuánto creció.	Da el largo final L. Típicos: acero $\alpha \approx 1.2 \times 10^{-5}$, aluminio 2.4×10^{-5} (1/K).	Es el largo inicial más lo que creció. Como α es diminuto, los cambios son de milímetros.
$\Delta A = 2\,\alpha\, A_0\, \Delta T$	Una placa o un agujero que se calienta, como una tapa metálica de frasco.	Da el cambio de área ΔA (m²) de un área inicial A_0. Un agujero crece igual que si fuera de material.	Crecen los dos lados, cada uno en proporción α; por eso aparece el 2. El hueco se agranda como una foto ampliada.
$\Delta V = \beta\, V_0\, \Delta T$	Líquidos en tanques, gasolina en el carro o el mercurio de un termómetro.	Da el cambio de volumen ΔV (m³) de un volumen V_0 con coeficiente volumétrico β (1/K).	Es la misma idea que la lineal, pero el material crece en las tres direcciones a la vez.
$\beta = 3\,\alpha$	Sólidos que se dilatan igual en todas direcciones; si solo te dan α.	Convierte el coeficiente lineal en volumétrico. Acero: $\beta \approx 3.6 \times 10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$.	Largo, ancho y alto crecen cada uno en proporción α; sumando los tres cambios pequeños sale 3α.
$\beta_{\text{agua}} < 0$ entre 0 y 4 °C	Lagos que se congelan por arriba y botellas de agua que revientan en el congelador.	El agua tiene su densidad máxima a 4 °C. Entre 0 y 4 °C, al calentarla se encoge en vez de crecer.	Cerca de 0 °C las moléculas forman estructuras abiertas, como un panal; al calentarse se rompen y se acomodan mejor.
$\frac{F}{A} = -Y\,\alpha\,\Delta T$	Una barra soldada entre topes fijos que no la dejan crecer. Signo $-$: si se calienta, la comprime.	Da el esfuerzo térmico F/A (Pa) con Y el módulo de Young (Pa). Típico: acero $Y \approx 2.0 \times 10^{11}$ Pa.	Los topes deben empujar justo lo necesario para deshacer el alargamiento que la barra tendría libre.

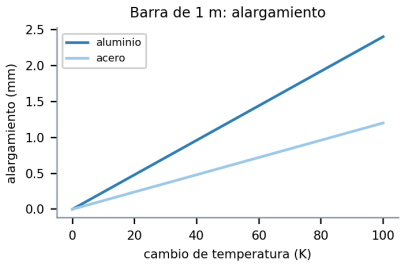
EJEMPLO RESUELTO
Un riel de acero de 12 m se instala a 20 °C y al mediodía llega a 45 °C. Paso 1: $\Delta L = (1.2 \times 10^{-5})(12)(25) = 3.6 \times 10^{-3}$ m $= 3.6$ mm; por eso se deja una junta de unos milímetros. Paso 2: si estuviera atrapado entre topes fijos, el esfuerzo sería $Y\alpha\Delta T = (2.0 \times 10^{11})(1.2 \times 10^{-5})(25) = 6.0 \times 10^{7}$ Pa $= 60$ MPa, de compresión.

Para dilatación ΔT puede ir en °C o en K: es la misma diferencia.

Gráficos de apoyo



Densidad del agua
El máximo está en 4 °C: el agua de 4 °C se hunde y el hielo flota arriba



Acero contra aluminio
Barras de 1 m: el aluminio se alarga el doble que el acero

TEMA 3

Gas ideal y diagramas pV

Un gas diluido cumple $pV = nRT$: presión, volumen, temperatura y cantidad de gas están amarradas. Si fijas T, al apretar el gas su presión sube (isoterma). En el diagrama pV cada punto es un estado del gas.

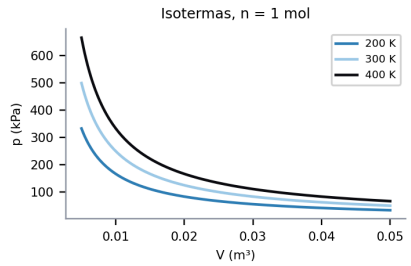
> **RECUERDA** Una llanta después de rodar en la Perimetral está más caliente y con más presión: mismo aire, mismo volumen, más temperatura.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$pV = nRT$	Llantas, tanques de gas, globos, cilindros de motor. T siempre en kelvin y p absoluta.	Relaciona p (Pa), V (m³), moles n (mol) y T (K), con $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$.	Más moléculas o más rápidas (más T) golpean más las paredes; si el recipiente es menor, los golpes se concentran.
$pV = N k_B T$	Cuando cuentas moléculas en vez de moles, como en el modelo cinético.	Lo mismo con N moléculas y $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K, la constante de Boltzmann.	Es la misma ley escrita por molécula: Nk_B es igual a nR.
$n = \frac{m}{M}, \qquad N = n\,N_A$	Pasar de gramos de gas a moles o a número de moléculas.	m masa (kg), M masa molar (kg/mol, O_2: 0.032), $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ moléculas/mol.	Un mol es un «paquete» fijo de 6.022×10^{23} moléculas; M dice cuánto pesa ese paquete.
$k_B = \frac{R}{N_A}$	Cambiar entre la versión por mol y la versión por molécula de una fórmula.	Da $k_B = 8.314/6.022 \times 10^{23} = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K.	R es la constante para un mol entero; repartida entre las moléculas de ese mol da la de una sola.
$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$	La misma cantidad de gas pasa de un estado a otro: llanta que se calienta, jeringa que se aprieta.	Relaciona el estado 1 con el 2 sin necesitar n ni R. Si algo es constante, se cancela.	Como $pV/T = nR$ y n no cambia, ese cociente vale lo mismo antes y después.
$p = \frac{nRT}{V}$ (T constante)	Diagrama pV: cada curva a temperatura fija es una isoterma. Más arriba, más caliente.	Da la presión en función del volumen a T fija: si V baja a la mitad, p se duplica (ley de Boyle).	A la misma rapidez molecular, en la mitad de espacio cada molécula choca el doble de veces con las paredes.
$\rho = \frac{p\,M}{RT}$	Aire caliente que sube (globos, chimeneas) o densidad de un gas en un tanque.	Da la densidad ρ (kg/m³). Aire ($M \approx 0.029$ kg/mol) a 1 atm y 27 °C: 1.18 kg/m³.	Es $pV = nRT$ con $n = m/M$ y $\rho = m/V$. A más T, el gas se esparce y pesa menos por metro cúbico.
$V_m = \frac{RT}{p} = 22.4\ \mathrm{L}$	Un mol de cualquier gas a 0 °C (273.15 K) y 1 atm (1.013×10^5 Pa).	Da el volumen que ocupa un mol: 0.0224 m³, es decir 22.4 L.	En el gas ideal no importa de qué es la molécula: el volumen solo depende de cuántas hay, de T y de p.

EJEMPLO RESUELTO
Una llanta de 0.020 m³ tiene aire a 27 °C y presión absoluta 3.0×10^5 Pa. Paso 1: $n = pV/(RT) = (3.0 \times 10^5)(0.020)/(8.314 \cdot 300.15) = 2.40$ mol. Paso 2: tras rodar, el aire llega a 57 °C con el mismo volumen: $p_2 = p_1 T_2/T_1 = (3.0 \times 10^5)(330.15/300.15) = 3.30 \times 10^5$ Pa. Subió solo un 10 %: lo que cuenta es la temperatura en kelvin, no en °C.

El manómetro de la gasolinera marca presión manométrica; en $pV = nRT$ usa la absoluta: $p = p_{man} + p_{atm}$.

Gráficos de apoyo



Isotermas de un gas ideal
1 mol: cada curva es una temperatura fija; más arriba, más caliente

TEMA 4

Modelo cinético-molecular

Un gas es un enjambre de moléculas que vuelan y chocan con las paredes; esos choques son la presión. La energía cinética media de cada molécula depende solo de T: $\frac{3}{2}k_B T$. No todas van igual de rápido: sus rapideces siguen la distribución de Maxwell.

RECUERDA Temperatura es agitación: calentar un gas es «acelerar» a sus moléculas, como subirle el volumen a una fiesta.

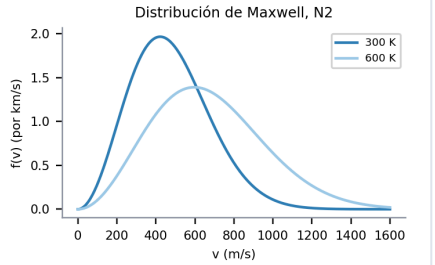
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$pV = \frac{2}{3} K_{tr}$	Explicar la presión de un gas a partir de los choques de sus moléculas.	Relaciona pV con K_{tr} (J), la energía cinética de traslación total de todas las moléculas.	Cada choque empuja la pared; más energía de movimiento significa choques más fuertes y más seguidos.
$K_{tr} = \frac{3}{2} n R T$	Energía de movimiento total de un gas, por ejemplo 1 mol de aire a 300 K: 3741 J.	Da la energía cinética de traslación total (J) de n moles a la temperatura T (K).	Juntando $pV = \frac{2}{3}K_{tr}$ con $pV = nRT$ se ve que la energía de movimiento es proporcional a T.
$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle_{med} = \frac{3}{2} k_B T$	Comparar la agitación de moléculas de distintos gases a la misma temperatura.	Energía cinética media de UNA molécula de masa m (kg). A 300 K: 6.21×10^{-21} J, igual para todo gas.	La temperatura mide justo eso: la energía cinética media por molécula. Por eso no depende del tipo de gas.
$v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	Rapidez típica de las moléculas del aire, o por qué el hidrógeno se escapa de la atmósfera.	Da la rapidez cuadrática media (m/s); m masa de una molécula (kg) o M masa molar (kg/mol).	Misma energía media para todos: si la molécula es más liviana, tiene que ir más rápido para tener esa energía.
$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \, e^{-mv^2/2k_B T}$	Saber qué fracción de moléculas tiene cierta rapidez; el área bajo la curva vale 1.	Distribución de Maxwell: $f(v)\,dv$ es la fracción de moléculas con rapidez entre v y $v + dv$.	El v^2 cuenta las muchas direcciones posibles; la exponencial castiga las energías altas, que son raras.
$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$	Ubicar el pico de la curva de Maxwell.	Da la rapidez más probable (m/s): la que tienen más moléculas. Para N_2 a 300 K: 422 m/s.	Es donde la subida del v^2 y la caída de la exponencial se equilibran.
$v_{med} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$	Rapidez promedio simple de las moléculas, por ejemplo para tiempos entre choques.	Da la rapidez media (m/s). Siempre $v_{mp} < v_{med} < v_{rms}$; para N_2 a 300 K: 476 m/s.	La cola de moléculas muy rápidas jala el promedio por encima del pico, y el rms aún más porque eleva al cuadrado.

EJEMPLO RESUELTO

Nitrógeno del aire ($M = 0.028$ kg/mol) a 300 K. Paso 1: energía media por molécula $\frac{3}{2}(1.381 \times 10^{-23})(300) = 6.21 \times 10^{-21}$ J. Paso 2: $v_{rms} = \sqrt{3(8.314)(300)/0.028} = 517$ m/s, más rápido que el sonido. Paso 3: a 600 K, v_{rms} sube por $\sqrt{2}$: 731 m/s. El oxígeno ($M = 0.032$) a 300 K va algo más lento: 484 m/s.

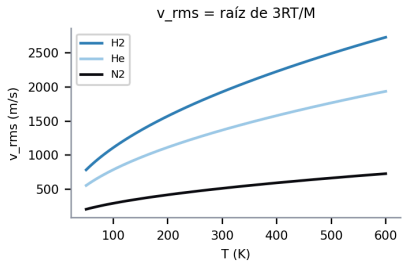
Duplicar T duplica la energía, pero la rapidez solo crece por $\sqrt{2}$, porque la energía va con v^2.

Gráficos de apoyo



Maxwell a dos temperaturas

N2: al calentar, el pico se corre a la derecha y baja; el área sigue siendo 1



Rapidez rms contra temperatura

Los gases livianos van mucho más rápido a la misma temperatura

TEMA 5

Capacidades caloríficas de los gases

La capacidad calorífica molar dice cuánto calor pide un mol para subir 1 K. A volumen fijo (C_V) todo el calor va a energía interna; a presión fija (C_p) el gas además se expande y hace trabajo, por eso $C_p > C_V$. La equipartición predice sus valores.

RECUERDA Calentar con la tapa puesta (volumen fijo) es más barato que con un émbolo que se mueve: ahí parte del calor se va empujando.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = n\,C\,\Delta T$	Calor para calentar un gas por moles. Signo: $Q > 0$ si el gas recibe calor.	Da el calor Q (J) para n moles con capacidad molar C (J/(mol K)) y cambio ΔT (K).	Es como $Q = mc\Delta T$, pero contando moles en vez de kilos: así todos los gases se parecen.
$\Delta U = n\,C_V\,\Delta T$	Gas ideal en CUALQUIER proceso, no solo a volumen constante.	Da el cambio de energía interna ΔU (J). Solo depende del cambio de temperatura.	En el gas ideal la energía interna es solo energía de movimiento molecular, y esa depende únicamente de T.
$\frac{1}{2}\,k_B T$ por grado de libertad	Predecir C_V contando de cuántas formas puede moverse o girar una molécula.	Equipartición: cada forma independiente de guardar energía recibe en promedio $\frac{1}{2}k_B T$.	Los choques reparten la energía al azar y en promedio nadie se queda con más: es un reparto justo entre movimientos.
$C_V = \frac{3}{2}R = 12.47\ \mathrm{J/(mol\,K)}$	Gases monoatómicos: helio, neón, argón.	Capacidad molar a volumen constante. Hay 3 grados de libertad: moverse en x, y y z.	3 grados por $\frac{1}{2}R$ cada uno dan $\frac{3}{2}R$. Un átomo es una bolita: girar no le cuenta.
$C_V = \frac{5}{2}R = 20.79\ \mathrm{J/(mol\,K)}$	Gases diatómicos a temperatura ambiente: N_2, O_2 y el aire.	Capacidad molar a volumen constante: 3 de traslación más 2 de rotación son 5 grados de libertad.	La molécula tipo pesa de gimnasio puede girar en dos ejes; la vibración casi no se activa a temperatura ambiente.
$C_p = C_V + R$	Calentar un gas a presión constante, como en un cilindro con émbolo libre.	Da C_p (J/(mol K)). Monoatómico: 20.79; diatómico: 29.10.	A presión fija el gas se expande y hace trabajo $nR\Delta T$; ese calor extra por mol y por kelvin es justo R.
$\gamma = \dfrac{C_p}{C_V}$	Procesos adiabáticos, motores y la rapidez del sonido en un gas.	Cociente sin unidades: $\frac{5}{3} = 1.67$ para monoatómico y $\frac{7}{5} = 1.40$ para diatómico.	Compara cuánto cuesta calentar con expansión contra sin ella; entre más grados de libertad, más se acerca a 1.

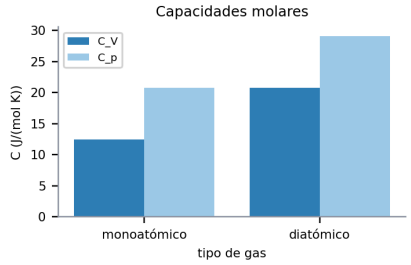
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_V = 3R = 24.9\ \mathrm{J/(mol\,K)}$	Sólidos simples a temperatura ambiente (regla de Dulong y Petit).	Capacidad molar de un sólido: cada átomo vibra en 3 ejes con energía cinética y potencial.	Cada eje tiene 2 términos de energía (movimiento y resorte): 6 mitades de R dan $3R$.

EJEMPLO RESUELTO

Se calientan 2.0 mol de aire (diatómico) de 20 °C a 80 °C. Paso 1: con volumen fijo, $Q = nC_V\Delta T = (2.0)(20.79)(60) = 2.49 \times 10^3$ J. Paso 2: a presión constante, $Q = nC_p\Delta T = (2.0)(29.10)(60) = 3.49 \times 10^3$ J. Paso 3: la diferencia, $nR\Delta T = 998$ J, es el trabajo que hace el aire al expandirse ($W > 0$). En ambos casos $\Delta U = 2.49 \times 10^3$ J.

En C_V, C_p y γ las capacidades son molares (por mol); no las confundas con el calor específico c por kilogramo.

Gráficos de apoyo



C_V y C_p por tipo de gas

Más formas de moverse, más calor por mol; C_p siempre está R por encima

PARTE 2

Calor

Energía en tránsito por diferencia de temperatura: cuánto se transfiere y cómo viaja.

TEMA 6

Calorimetría: calor, calor específico y mezclas

El calor Q es energía que pasa de un cuerpo caliente a uno frío solo por la diferencia de temperatura. Cuánto cambia la temperatura depende de la masa y del calor específico c. Al mezclar, todos terminan a la misma temperatura.

> **RECUERDA** El agua es «terca»: tiene un c grande. Por eso la playa de Salinas quema al mediodía y el mar sigue fresco.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = m\,c\,\Delta T$	Calentar agua en una olla o enfriar una pieza recién soldada. $Q > 0$ si el cuerpo recibe calor.	Da el calor Q (J) que cambia en ΔT (K o °C) la temperatura de una masa m (kg) de calor específico c.	Doble masa o doble salto de temperatura piden el doble de energía; c dice cuántos joules pide cada kilo por grado.
$Q = n\,C\,\Delta T$	Cuando el dato es la cantidad de sustancia en moles, como en los gases y en química.	Da el calor con n moles y la capacidad calorífica molar C en J/(mol K).	Es la misma idea que con la masa, pero contando moléculas por paquetes de un mol en vez de kilos.
$C = M\,c$	Pasar del calor específico de tablas a la capacidad molar. Agua: $M = 0.018$ kg/mol.	Da C (J/(mol K)) con la masa molar M (kg/mol). Para el agua: $0.018 \times 4190 = 75.4$ J/(mol K).	Un mol pesa M kilos, así que pide M veces el calor que pide un kilo por cada grado.
$Q_{\text{vaso}} = C_{\text{vaso}}\,\Delta T$	El recipiente del calorímetro o una olla también se calientan y se llevan parte del calor.	Da el calor que absorbe un objeto entero con capacidad calorífica C_{vaso} (J/K), igual a su $m\,c$.	Para un objeto concreto ya no importa cuánto pesa cada parte: basta saber cuántos joules pide en total por grado.
$\sum Q_i = 0$	Mezclas en un termo o calorímetro aislado: lo que unos ganan lo pierden otros.	Balance de energía: sumas los calores de todos con su signo ($+$ si gana, $-$ si pierde) y da cero.	La energía no se crea ni se pierde. Si no escapa calor al exterior, el total que se reparte adentro es cero.
$T_f = \dfrac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$	Mezclar dos cosas sin cambio de fase: agua caliente con fría, o un metal con agua.	Da la temperatura de equilibrio T_f. Con 0.2 kg de agua a 80 °C y 0.3 kg a 20 °C sale 44 °C.	Es un promedio de temperaturas pesado por $m\,c$: el que tiene más «inercia térmica» arrastra a T_f hacia la suya.
$1\ \text{cal} = 4.186\ \text{J}$	Datos en calorías, como las etiquetas de comida (1 Cal de comida = 1 kcal).	Convierte calorías a joules. 1 kcal son 4186 J.	La caloría se definió como el calor que sube 1 °C un gramo de agua; medido en joules, eso son 4.186 J.

EJEMPLO RESUELTO

Una pieza de metal de 0.500 kg a 200 °C ($c = 450$ J/(kg K), dato del problema) se mete en 2.00 kg de agua a 25.0 °C en un termo. Paso 1: el balance es $0.500(450)(T_f - 200) + 2.00(4190)(T_f - 25.0) = 0$. Paso 2: despejas $T_f = 254500/8605 = 29.6$ °C. Paso 3: el agua gana $2.00(4190)(4.58) \approx 3.83 \times 10^4$ J, lo mismo que pierde el metal. El agua apenas se calienta porque su $m\,c$ es 37 veces mayor.

Un cambio de 1 °C es igual a un cambio de 1 K, así que en ΔT puedes usar cualquiera de las dos escalas. Datos típicos: agua $c = 4190$ J/(kg K), hielo $c = 2100$ J/(kg K).

TEMA 7

Cambios de fase y calor latente

Al fundirse o hervir, la sustancia recibe calor sin cambiar de temperatura: esa energía se usa en separar moléculas. El calor latente L dice cuánto pide cada kilo. En mezclas con hielo, primero revisa si alcanza el calor para derretirlo todo.

> **RECUERDA** El hielo de tu cola se queda en 0 °C hasta derretirse por completo, como la olla que hierve a 100 °C aunque subas la llama.

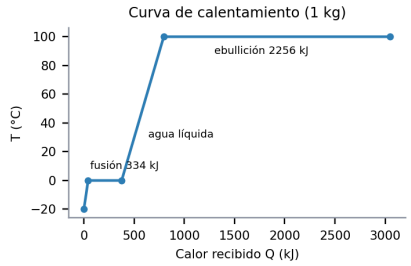
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = \pm m\,L$	Cualquier cambio de fase a temperatura fija. Signo $+$ si funde o hierve, $-$ si congela o condensa.	Da el calor Q (J) para cambiar de fase una masa m (kg) con calor latente L (J/kg).	Mientras cambia de fase, la energía rompe enlaces en lugar de agitar moléculas, por eso la temperatura no sube.
$Q_f = m\,L_f$	Derretir hielo a 0 °C. Dato típico del agua: $L_f = 3.34 \times 10^5$ J/kg.	Da el calor de fusión. Derretir 1 kg de hielo pide 334 kJ, lo mismo que calentar ese kilo de agua unos 80 °C.	Para pasar de sólido a líquido hay que soltar a las moléculas de su red ordenada, y eso cuesta energía.
$Q_v = m\,L_v$	Hervir agua en una olla o secar ropa. Dato típico del agua: $L_v = 2.256 \times 10^6$ J/kg.	Da el calor de vaporización. Es casi 7 veces el de fusión: evaporar cuesta mucho más que derretir.	En el vapor las moléculas quedan totalmente libres y lejos unas de otras; separarlas tanto pide más energía.
$Q_{\text{tot}} = \sum m\,c\,\Delta T + \sum m\,L$	Llevar hielo bajo cero hasta agua caliente o vapor, pasando por varias etapas.	Da el calor total: sumas cada tramo de calentamiento ($m\,c\,\Delta T$) y cada cambio de fase ($m\,L$).	La curva de calentamiento es una escalera de tramos inclinados y planos; el calor total es la suma de todos.
$Q_{\text{disp}} = m_a c_a (T_a - 0^\circ\text{C})$	Paso 1 de toda mezcla de hielo y agua: ¿cuánto calor da el agua al enfriarse hasta 0 °C?	Si Q_{disp} supera lo que pide el hielo para llegar a 0 °C y fundirse, se derrite todo y $T_f > 0$.	El agua no puede bajar de 0 °C mientras quede hielo; lo máximo que puede regalar es lo que suelta hasta 0 °C.
$m_{\text{fund}} = \dfrac{Q_{\text{disp}} - Q_{\text{hielo}\to 0}}{L_f}$	Cuando NO alcanza el calor: queda hielo flotando y la mezcla termina en 0 °C.	Da la masa de hielo que sí se derrite (kg); $Q_{\text{hielo}\to 0}$ es lo gastado en llevar el hielo a 0 °C.	El calor que sobra después de entibiar el hielo hasta 0 °C se gasta todo en fundir; cada kilo fundido cuesta L_f.
$t = \dfrac{m\,L}{P}$	Hervidor o cocina con potencia constante: cuánto dura un tramo plano de la curva.	Da el tiempo t (s) del cambio de fase con potencia P (W). Fundir 1 kg de hielo con 1000 W toma 334 s.	La potencia son joules por segundo; si sabes cuántos joules pide la etapa, divides y obtienes los segundos.

EJEMPLO RESUELTO

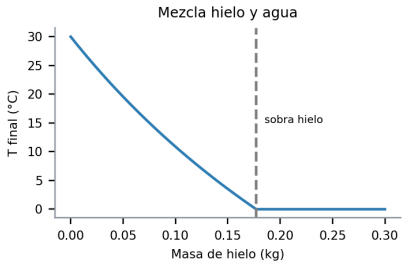
Echas 0.100 kg de hielo a -10 °C en 0.500 kg de agua a 30 °C (termo). Paso 1: el hielo pide $0.100(2100)(10) + 0.100(3.34 \times 10^5) = 35500$ J para llegar a 0 °C y fundirse. Paso 2: el agua puede dar $0.500(4190)(30) = 62850$ J hasta 0 °C: alcanza, se derrite todo. Paso 3: $0.500(4190)(30 - T_f) = 35500 + 0.100(4190)\,T_f$, de donde $T_f = 27350/2514 = 10.9$ °C.

Si en cambio echas 0.100 kg de hielo a 0 °C en 0.200 kg de agua a 20 °C, el agua solo da 16760 J y fundir todo pide 33400 J: se derriten 0.0502 kg y la mezcla queda en 0 °C con hielo.

Gráficos de apoyo



Curva de calentamiento del agua
1 kg de hielo desde -20 °C hasta vapor: los tramos planos (fusión y ebullición) se llevan casi todo el calor.



Temperatura final contra masa de hielo
Hielo a -10 °C en 0.5 kg de agua a 30 °C: desde unos 0.177 kg de hielo ya no se derrite todo y la mezcla se queda en 0 °C.

TEMA 8

Conducción: ley de Fourier y paredes en serie

En la conducción el calor viaja dentro de un material, de molécula en molécula, desde el lado caliente al frío. El flujo H crece con el área y la diferencia de temperatura, y baja con el espesor. Varias capas en serie suman sus resistencias térmicas.

> **RECUERDA** Es como la corriente en un circuito: ΔT hace de voltaje, H de corriente y cada capa de la pared es una resistencia.

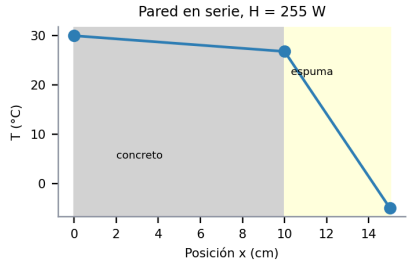
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H = \frac{dQ}{dt} = k\,A\,\frac{T_H - T_C}{L}$	Calor que cruza una pared, ventana o varilla con caras a T_H (caliente) y T_C (fría).	Da la corriente de calor H (W) con conductividad k (W/(m K)), área A (m²) y espesor L (m).	Más área es como más carriles para el calor; más espesor es un camino más largo; más ΔT empuja con más fuerza.
$H = -k\,A\,\frac{dT}{dx}$	Cuando la temperatura cambia punto a punto dentro del material (forma general).	Liga H con la pendiente dT/dx (K/m) del perfil de temperatura. El signo menos: va de caliente a frío.	El calor siempre baja la «cuesta» de temperatura: si T disminuye hacia $+x$, el flujo va hacia $+x$.
$R = \frac{L}{k\,A}$	Comparar qué tan bien aísla cada capa: espuma, ladrillo, vidrio o concreto.	Da la resistencia térmica R (K/W) de una capa. El cobre ($k \approx 385$ W/(m K)) da una R mínima.	Una capa gruesa, estrecha o de material aislante (con k chico) le pone más trabas al paso del calor.
$H = \frac{T_H - T_C}{R}$	Flujo de calor a través de una capa o de toda la pared si ya conoces R.	Da H (W) dividiendo la diferencia de temperatura (K) entre la resistencia (K/W).	Es la ley de Ohm del calor: la diferencia de temperatura empuja y la resistencia frena.
$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots$	Paredes compuestas: capas una tras otra, como concreto más espuma en un cuarto frío.	Da la resistencia total de capas en serie. El mismo H atraviesa todas las capas.	El calor tiene que cruzar una capa y luego la otra, así que los obstáculos se suman como resistores en serie.
$T_{\text{unión}} = T_H - H\,R_1$	Saber la temperatura en la junta entre dos capas, por ejemplo para evitar humedad.	Da la temperatura de la unión: a T_H le restas la caída $H\,R_1$ que ocurre en la primera capa.	Cada capa se come una parte de la diferencia total, proporcional a su resistencia: la más aislante se lleva la mayor caída.
$H = \frac{A\,(T_H - T_C)}{\sum L_i/k_i}$	Forma de Young y Freedman con el «valor R» de los aislantes, L/k en m² K/W, por unidad de área.	Da el mismo H que con R_{eq}; aquí cada capa aporta L_i/k_i y el área va aparte.	Es la misma suma de obstáculos; solo se separa el área porque toda la pared comparte la misma A.
$Q = H\,t$	Energía que se escapa en un día por una pared o el techo de una casa.	Da el calor total Q (J) que pasa en un tiempo t (s) con flujo constante H (W).	H son joules por segundo; si no cambia, multiplicar por los segundos da los joules totales.

EJEMPLO RESUELTO

Pared de un cuarto frío de 10 m²: 0.10 m de concreto ($k = 0.80$ W/(m K)) por fuera y 0.05 m de espuma ($k = 0.040$) por dentro; afuera 30 °C y adentro -5 °C. Paso 1: $R_1 = 0.10/(0.80 \cdot 10) = 0.0125$ K/W y $R_2 = 0.05/(0.040 \cdot 10) = 0.125$ K/W. Paso 2: $R_{\text{eq}} = 0.1375$ K/W, así que $H = 35/0.1375 = 255$ W. Paso 3: la unión está a $30 - 255(0.0125) = 26.8$ °C. La espuma se lleva casi toda la caída.

Las conductividades del concreto y la espuma del ejemplo son datos del problema; busca siempre el valor de k que te dan en el enunciado.

Gráficos de apoyo



Perfil de temperatura en la pared compuesta

Rectas en cada capa: casi nada de caída en el concreto (30 a 26.8 °C) y una caída fuerte en la espuma (26.8 a -5 °C).

TEMA 9

Convección y radiación

En la convección el calor viaja con un fluido que se mueve, como el aire de un ventilador. En la radiación viaja como ondas electromagnéticas, sin necesitar materia. Todo cuerpo emite según T^4 y absorbe de lo que lo rodea; importa la diferencia.

RECUERDA El ventilador te refresca por convección; el sol del mediodía te calienta por radiación aunque entre él y tú haya vacío.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H = h\,A\,(T_s - T_{\text{aire}})$	Una superficie caliente que pierde calor al aire o al agua: un tubo, una olla, un disipador.	Da el flujo por convección (W) con coeficiente h (W/(m² K)), área A y temperaturas de superficie y del fluido.	El fluido se lleva el calor y llega fluido nuevo y frío; si se mueve más rápido (ventilador), h sube.
$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-t/\tau}$	Un café o una pieza caliente que se enfrían al aire hasta la temperatura ambiente T_a.	Da la temperatura en el tiempo t si empezó en T_0; τ (s) dice qué tan rápido se enfría.	Se enfría rápido cuando está muy caliente y cada vez más lento, porque la diferencia que empuja se va achicando.
$\tau = \dfrac{m\,c}{h\,A}$	Estimar cuánto tarda en enfriarse algo: vaso de agua, lata, chip de un celular.	Da la constante de tiempo τ (s): en un tiempo τ se pierde el 63 % de la diferencia con el ambiente.	Mucho $m\,c$ es mucha energía guardada; mucho $h\,A$ es una salida ancha. Su cociente es el tiempo de vaciado.
$H = A\,e\,\sigma\,T^4$	Calor que emite por radiación cualquier superficie: el sol, un foco, tu piel. T en kelvin.	Da la potencia radiada (W) con área A, emisividad e y $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m² K⁴).	Las moléculas más agitadas emiten muchísima más radiación: al duplicar T en kelvin, la potencia se multiplica por 16.
$H_{\text{net}} = A\,e\,\sigma\,(T^4 - T_s^4)$	Un cuerpo a T en un cuarto cuyas paredes están a T_s (ambas en kelvin).	Da la potencia neta (W): emitida menos absorbida. Si $T < T_s$ sale negativa y el cuerpo gana energía.	El cuerpo emite según su T y a la vez absorbe lo que le mandan las paredes; lo que cuenta es el balance.
$0 \le e \le 1$	Comparar superficies: negro mate (e cerca de 1) contra metal pulido (e cerca de 0).	La emisividad e (sin unidades) dice qué fracción emite frente a un cuerpo negro ideal ($e = 1$).	Lo que absorbe bien también emite bien. Por eso los termos llevan paredes plateadas: ni absorben ni emiten casi nada.

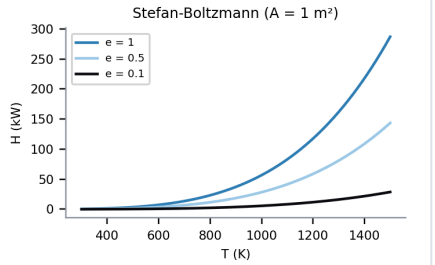
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H_{\text{tot}} = H_{\text{cond}} + H_{\text{conv}} + H_{\text{rad}}$	Pérdidas reales de una persona, una casa o un equipo electrónico, por los tres caminos a la vez.	Da la pérdida total (W) sumando lo que sale por cada mecanismo.	Los tres caminos funcionan al mismo tiempo y de forma independiente, así que sus aportes se suman.

EJEMPLO RESUELTO

Una persona con piel a 33 °C, área 1.50 m² y $e = 0.95$ está en un aula con aire acondicionado y paredes a 20 °C. Paso 1: pasa a kelvin, 306.15 K y 293.15 K. Paso 2: $H_{\text{net}} = 1.50(0.95)(5.67 \times 10^{-8})(306.15^4 - 293.15^4)$. Paso 3: emite 710 W y absorbe 597 W, así que pierde neto 113 W. Con convección de $h = 10$ W/(m² K) perdería además $10(1.50)(13) = 195$ W.

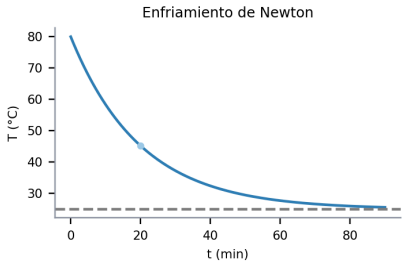
En radiación usa siempre kelvin: con grados Celsius la cuarta potencia da resultados absurdos. Los valores de h y de e son datos del problema.

Gráficos de apoyo



Potencia radiada contra temperatura

Por 1 m² de superficie: la curva sube como T⁴; un cuerpo negro a 1500 K radia unos 287 kW y con e = 0.5 la mitad.



Enfriamiento de un café

Café a 80 °C en un cuarto a 25 °C con τ = 20 min: a los 20 min ya va por 45 °C y luego baja cada vez más lento.

PARTE 3

Leyes de la termodinámica

Cómo se convierten calor y trabajo, y por qué no todo el calor se aprovecha.

TEMA 10

Trabajo en cambios de volumen y trayectorias en el diagrama pV

Un sistema termodinámico es la porción de materia que estudias, como el gas de un cilindro. Al expandirse empuja el pistón y hace trabajo $W = \int p\,dV$, que es el área bajo la curva en el diagrama pV. Por eso el trabajo depende del camino.

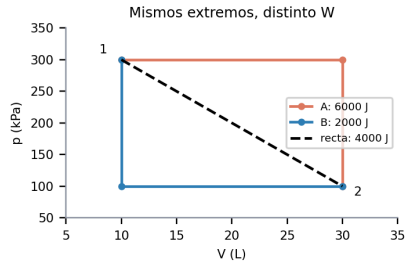
> **RECUERDA** El trabajo es como pintar el piso bajo la curva pV: caminos distintos entre los mismos dos puntos pintan áreas distintas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$dW = F\,dx = p\,A\,dx = p\,dV$	Gas en un cilindro con pistón móvil, como en un motor o una jeringa tapada.	Trabajo pequeño dW (J) cuando el volumen cambia dV (m³) a la presión p (Pa).	Presión por área del pistón es la fuerza; fuerza por distancia es trabajo, y área por distancia es el volumen barrido.
$W = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$	Todo cambio de volumen. Convenio de Young y Freedman: $W > 0$ si el gas se expande.	Trabajo total W (J) que hace el sistema al pasar del volumen V_1 al V_2 (m³).	Suma muchos trocitos $p\,dV$: es el área bajo la curva $p(V)$. Si el gas se comprime, $dV < 0$ y sale $W < 0$.
$W = p\,(V_2 - V_1)$	Presión constante: agua que hierve en una olla abierta, gas bajo un pistón con peso fijo.	Trabajo W (J) con p (Pa) fija y V en m³. El área bajo la curva es un rectángulo.	Si p no cambia, sale de la integral y queda base (ΔV) por altura (p).
$W = 0 \quad (V \text{ constante})$	Recipiente rígido: olla de presión cerrada, tanque de gas, lata sellada.	Indica que no hay trabajo si el volumen no cambia, aunque la presión suba o baje.	Sin dV el pistón no se mueve. En el diagrama pV la línea es vertical y no deja área debajo.
$W_{1\to a\to 2} \neq W_{1\to b\to 2}$	Ir del mismo estado inicial al mismo final por caminos distintos en el diagrama pV.	Recuerda que W no es propiedad de un estado sino del proceso: cada camino da su propio trabajo.	Cada camino deja un área distinta bajo la curva, como subir un cerro por rutas diferentes: el esfuerzo cambia.
$1\ \text{L}\cdot\text{atm} = 101.3\ \text{J}$	Datos en litros y atmósferas, muy comunes en problemas de gases.	Pasa a joules: $1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$ y $1\ \text{atm} = 1.013 \times 10^5$ Pa.	Pa por m³ es N/m² por m³, o sea N·m, que es un joule. Pasa todo a SI antes de multiplicar.

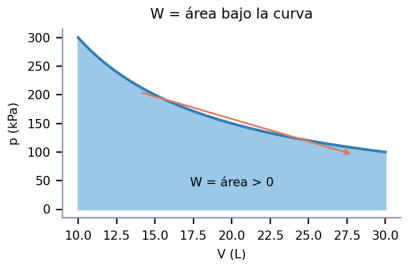
EJEMPLO RESUELTO

Un gas va del estado 1 $(3.0 \times 10^5$ Pa; 0.010 m³) al 2 $(1.0 \times 10^5$ Pa; 0.030 m³). Camino A: se expande a 3.0×10^5 Pa y luego baja la presión a volumen fijo: $W = (3.0 \times 10^5)(0.020) = 6000$ J. Camino B: baja primero la presión y se expande a 1.0×10^5 Pa: $W = 2000$ J. En línea recta, el área del trapecio es $\frac{1}{2}(4.0 \times 10^5)(0.020) = 4000$ J. Mismos extremos, tres trabajos.

Gráficos de apoyo



Tres caminos entre 1 y 2
Los mismos estados inicial y final, pero cada camino deja un área (un trabajo) distinta.



Trabajo como área
Al expandirse, el área bajo la curva es el trabajo que hace el gas; al comprimirse, ese trabajo es negativo.

TEMA 11

Primera ley de la termodinámica y procesos cíclicos

La energía interna U es la suma de las energías de todas las moléculas. La primera ley dice que U cambia por el calor que entra menos el trabajo que hace el sistema: $\Delta U = Q - W$. En un ciclo el sistema vuelve al inicio y $\Delta U = 0$.

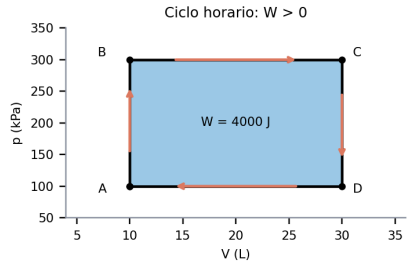
> **RECUERDA** Como una cuenta de ahorros: el calor que entra es el depósito, el trabajo hecho es el retiro y U es el saldo. Al cerrar un ciclo, el saldo es el mismo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta U = Q - W$	Todo proceso. Convenio de Young y Freedman: $Q > 0$ si el sistema recibe calor, $W > 0$ si se expande.	Cambio de energía interna ΔU (J) a partir del calor Q (J) y del trabajo W (J) del sistema.	Es conservación de la energía: lo que entra como calor se queda adentro o sale como trabajo hecho afuera.
$dU = dQ - p\,dV$	Procesos que avanzan poco a poco, al plantear un paso muy pequeño o una integral.	La misma ley para un cambio infinitesimal, usando $dW = p\,dV$.	Si la ley vale para todo el proceso, vale también para cada trocito pequeño de él.
$\Delta U_A = \Delta U_B = U_2 - U_1$	Dos caminos distintos A y B entre los mismos estados 1 y 2 del diagrama pV.	Te deja calcular ΔU por el camino más fácil, aunque Q y W cambien de un camino a otro.	U es variable de estado: depende de dónde estás, no de cómo llegaste, como la altura de la cima de un cerro.
$\Delta U = n\,C_V\,\Delta T$	Gas ideal en cualquier proceso, no solo a volumen constante.	ΔU (J) con n (mol), C_V molar (J/(mol K)) y ΔT (K). Monoatómico: $C_V = \frac{3}{2}R$.	En un gas ideal U es la energía cinética de las moléculas, que depende solo de T; el camino da igual.
$\Delta U = 0 \;\Rightarrow\; Q = W$	Ciclos que se repiten: motores, refrigeradoras, todo gas que vuelve a su estado inicial.	En un ciclo completo, el calor neto Q que entra es igual al trabajo neto W que sale.	Al volver al mismo estado, U recupera su valor: la energía que entró como calor salió como trabajo.
$W_{\text{ciclo}} = \oint p\,dV$	Ciclos en el diagrama pV. Sentido horario: $W > 0$ (motor); antihorario: $W < 0$ (refrigerador).	Trabajo neto (J) de una vuelta completa: es el área encerrada por el ciclo en el diagrama pV.	La expansión suma el área bajo su curva y la compresión la resta; lo que queda es el área de adentro.
$Q = W = 0 \;\Rightarrow\; \Delta U = 0$	Sistema aislado: un termo bien cerrado, sin calor ni trabajo con el exterior.	La energía interna de un sistema aislado no cambia, pase lo que pase adentro.	Si no entra ni sale energía por ningún medio, el total adentro se mantiene, aunque se reacomode.

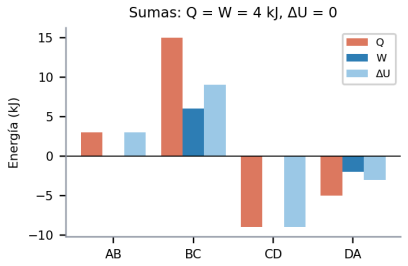
EJEMPLO RESUELTO
Un gas ideal monoatómico recorre en sentido horario el rectángulo A(0.010 m³; 1.0×10^5 Pa), B(0.010 m³; 3.0×10^5 Pa), C(0.030 m³; 3.0×10^5 Pa), D(0.030 m³; 1.0×10^5 Pa). Paso 1: W = área $= (2.0 \times 10^5)(0.020) = 4000$ J. Paso 2: con $\Delta U = \frac{3}{2}\Delta(pV)$ los tramos dan $+3000$, $+9000$, -9000 y -3000 J, que suman $\Delta U = 0$. Paso 3: $Q = W = 4000$ J de calor neto entran.

Otro caso típico: hervir 1 kg de agua a 1 atm pide $Q = 2.256 \times 10^6$ J. El vapor (1.671 m³) empuja la atmósfera con $W = 1.69 \times 10^5$ J y el resto, $\Delta U = 2.09 \times 10^6$ J, se queda en el vapor.

Gráficos de apoyo



Ciclo en sentido horario
El área encerrada es el trabajo neto del ciclo: aquí 4000 J.



Energía tramo por tramo
Q, W y ΔU de cada tramo del ciclo del ejemplo: los cambios de U se cancelan y Q neto = W neto.

TEMA 12

Procesos del gas ideal: isocórico, isobárico, isotérmico y adiabático

Son cuatro procesos clave: a volumen constante (isocórico), a presión constante (isobárico), a temperatura constante (isotérmico) y sin intercambio de calor (adiabático). En cada uno algo queda fijo y la primera ley se simplifica.

RECUERDA Iso significa igual: isocórico, mismo volumen; isobárico, misma presión; isotérmico, misma temperatura. Adiabático: tan rápido o tan aislado que el calor no alcanza a pasar.

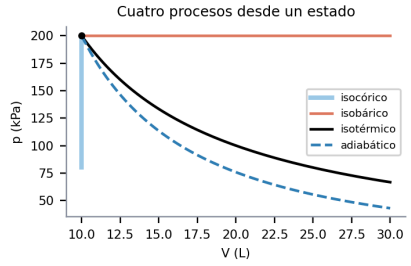
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = 0, \quad Q = \Delta U = n C_V \, \Delta T$	Volumen fijo: calentar gas en un tanque rígido o en una olla de presión cerrada.	Todo el calor Q (J) se vuelve energía interna; n en mol, C_V en J/(mol K) y ΔT en K.	Sin cambio de volumen no hay trabajo, así que la primera ley queda $\Delta U = Q$.
$W = p \, \Delta V = n R \, \Delta T$	Presión fija: gas bajo un pistón con peso constante, aire que se calienta en un globo.	Trabajo (J) del gas a presión p (Pa) constante, escrito también con n (mol), R y ΔT (K).	Con $pV = nRT$ y p fija, el cambio $p \, \Delta V$ es igual a $nR \, \Delta T$.
$Q = n C_p \, \Delta T$	Calor que recibe un gas ideal a presión constante.	Calor (J) con $C_p = C_V + R$ molar; una parte sube U y otra sale como trabajo.	A presión fija el gas se expande al calentarse y hay que pagar también ese trabajo; por eso $C_p > C_V$.
$W = Q = n R T \ln \dfrac{V_2}{V_1}$	Temperatura fija: gas en contacto con un baño grande, expansión muy lenta.	Trabajo y calor (J) con T en kelvin. $\Delta U = 0$ porque T no cambia.	Sale de integrar $p = nRT/V$. Todo el calor que entra se convierte en trabajo, sin subir U.
$Q = 0, \quad W = n C_V \, (T_1 - T_2)$	Sin calor: compresión rápida en un motor diésel, aire que escapa de una llanta, cilindro aislado.	Trabajo (J) del gas: si se expande ($W > 0$) se enfría; si se comprime ($W < 0$) se calienta.	Con $Q = 0$ queda $W = -\Delta U$: el gas solo puede hacer trabajo gastando su propia energía interna.
$p V^{\gamma} = \text{constante}$	Adiabático reversible de gas ideal; $\gamma = C_p / C_V$ (1.67 monoatómico, 1.40 diatómico).	Relaciona $p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$ para hallar la presión o el volumen final.	Al comprimir sin calor el gas también se calienta, así que p sube más rápido que en la isoterma.
$T V^{\gamma - 1} = \text{constante}$	Temperatura tras una compresión o expansión adiabática, como en el motor diésel.	Da $T_2 = T_1 \, (V_1 / V_2)^{\gamma - 1}$ con temperaturas en kelvin.	Sale de pV^{γ} constante al reemplazar $p = nRT/V$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = \dfrac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$	Trabajo adiabático cuando conoces presiones y volúmenes, no temperaturas.	Trabajo (J) del gas con p en Pa y V en m³; vale lo mismo que $n\,C_V(T_1 - T_2)$.	Usa $nT = pV/R$ y $C_V = R/(\gamma - 1)$: es el trabajo adiabático escrito con p y V.

EJEMPLO RESUELTO

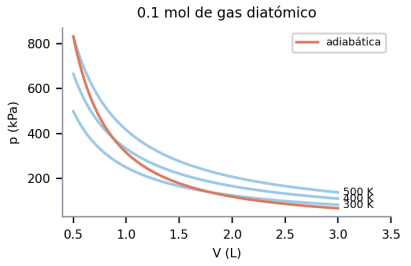
Motor diésel: aire ($\gamma = 1.40$) a 300 K y 1.01×10^5 Pa se comprime adiabáticamente 15 veces ($V_1/V_2 = 15$). Paso 1: $T_2 = 300 \cdot 15^{0.40} = 886$ K (613 °C): el combustible se enciende sin chispa. Paso 2: $p_2 = 1.01 \times 10^5 \cdot 15^{1.40} = 4.48 \times 10^6$ Pa (unas 44 atm). Paso 3: con $V_1 = 1.00$ L hay $n = 0.0405$ mol y $W = nC_V(T_1 - T_2) = -493$ J: el gas recibe trabajo.

Gráficos de apoyo



Los cuatro procesos en pV

Desde el mismo estado: el isocórico es vertical, el isobárico horizontal y la adiabática cae más que la isoterma.



Isotermas y adiabática

Al expandirse sin calor el gas se enfría: la adiabática cruza isotermas de temperatura cada vez menor.

TEMA 13

Segunda ley y máquinas térmicas: el ciclo Otto

Una máquina térmica toma calor Q_H de un foco caliente, convierte una parte en trabajo W y bota el resto $|Q_C|$ a un foco frío. La segunda ley dice que nunca se convierte todo el calor en trabajo: siempre hay calor desechado.

RECUERDA El motor es como una rueda de molino: el calor «cae» de lo caliente a lo frío y solo mientras cae mueve la rueda. Sin un lugar más frío adonde caer, no hay trabajo.

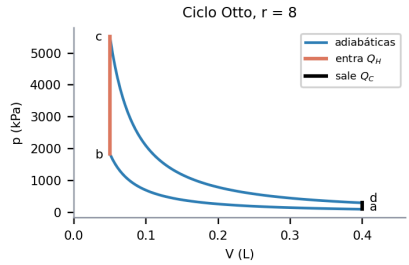
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = Q_H + Q_C = \lvert Q_H\rvert - \lvert Q_C\rvert$	Toda máquina cíclica: motor de carro, central térmica. Convenio de Young y Freedman: $Q_C < 0$.	Trabajo neto (J) por ciclo con Q_H el calor que entra y Q_C el que se bota al foco frío.	En un ciclo $\Delta U = 0$, así que el trabajo neto es igual al calor neto que entró.
$e = \dfrac{W}{Q_H} = 1 - \left\lvert\dfrac{Q_C}{Q_H}\right\rvert$	Comparar motores: cuánto del calor del combustible sale como trabajo útil.	Eficiencia e (sin unidades, entre 0 y 1). Un motor de gasolina real tiene típicamente $e \approx 0.3$.	Es lo que obtienes entre lo que pagas: trabajo útil sobre calor dado. El calor botado es la pérdida.
$e < 1 \quad (\lvert Q_C\rvert > 0)$	Enunciado de Kelvin-Planck: ninguna máquina cíclica convierte todo el calor en trabajo.	Dice que siempre hay un calor desechado $\lvert Q_C\rvert$: un motor con $e = 1$ es imposible.	El calor es energía desordenada; para sacar trabajo en ciclos hay que botar parte a un foco más frío.
$P = \dfrac{W}{t} = e\,\dfrac{Q_H}{t}$	Potencia de un motor a partir del calor que entrega el combustible cada segundo.	Potencia útil P (W) con Q_H/t el calor por segundo (W) y e la eficiencia.	Cada segundo entra cierto calor y solo la fracción e sale como trabajo.
$r = \dfrac{V_{\max}}{V_{\min}}$	Motor de gasolina: volumen del cilindro con el pistón abajo y con el pistón arriba.	Razón de compresión r (sin unidades): cuántas veces se comprime la mezcla de aire y gasolina.	Mide cuánto se aprieta el gas; mientras más se comprime, más se calienta antes de la chispa.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$e_{\text{Otto}} = 1 - \dfrac{1}{r^{\gamma-1}}$	Ciclo Otto ideal: dos adiabáticas y dos isocóricas, con aire como gas ideal ($\gamma = 1.40$).	Eficiencia teórica del motor de gasolina; con $r = 8$ da 0.565. La real es menor por fricción y pérdidas.	En las adiabáticas $TV^{\gamma-1}$ es constante, y así el calor botado sobre el recibido queda $r^{1-\gamma}$.
$T_b = T_a\, r^{\gamma-1}$	Temperatura de la mezcla al final de la compresión adiabática del ciclo Otto.	Da T_b (K) desde la temperatura de entrada T_a (K). Con $r = 8$ y 300 K sale 689 K.	Es la adiabática $TV^{\gamma-1}$ constante aplicada al tramo en que el volumen baja r veces.

EJEMPLO RESUELTO

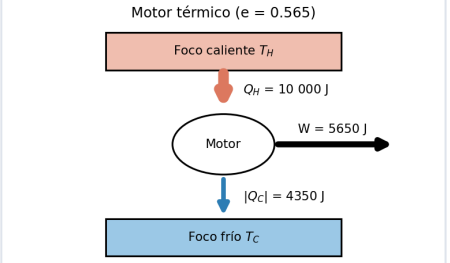
Un motor Otto ideal tiene $r = 8$ y trabaja con aire ($\gamma = 1.40$). Paso 1: $e = 1 - 8^{-0.40} = 0.565$ (56.5 %). Paso 2: si cada ciclo recibe $Q_H = 10\,000$ J de la combustión, $W = 0.565 \times 10\,000 = 5650$ J. Paso 3: el escape bota $|Q_C| = 10\,000 - 5650 = 4350$ J. Un motor real con el mismo r rinde mucho menos por fricción y calor perdido.

Gráficos de apoyo



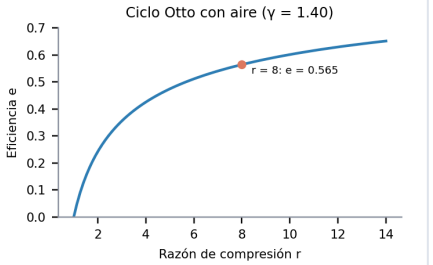
Ciclo Otto ideal

Compresión adiabática a-b, chispa a volumen fijo b-c, expansión adiabática c-d y escape a volumen fijo d-a.



Flujo de energía de un motor

Entra Q_H del foco caliente; sale W útil y el resto, $|Q_C|$, va al foco frío. El grosor sigue al ejemplo.



Eficiencia Otto contra r

Comprimir más sube la eficiencia, pero cada vez menos; el límite real lo pone el autoencendido.

TEMA 14

Refrigeradores, bombas de calor y ciclo de Carnot

Un refrigerador es una máquina térmica al revés: usa trabajo W para sacar calor Q_C de lo frío y botar Q_H a lo caliente. El ciclo de Carnot, con dos isotermas y dos adiabáticas reversibles, da el mejor rendimiento posible entre dos temperaturas.

RECUERDA La refrigeradora sube calor «cuesta arriba», de lo frío a lo caliente; por eso su parte de atrás está tibia. Carnot es el techo: ninguna máquina real lo supera.

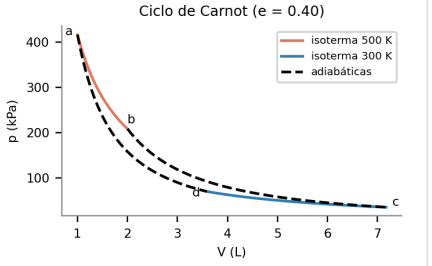
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lvert Q_H\rvert = \lvert Q_C\rvert + \lvert W\rvert$	Refrigeradora, aire acondicionado o bomba de calor que trabaja en ciclos.	El calor botado afuera $\lvert Q_H\rvert$ (J) es el sacado de adentro $\lvert Q_C\rvert$ más el trabajo $\lvert W\rvert$ del compresor.	En un ciclo $\Delta U = 0$: toda la energía que entra (calor de lo frío y trabajo) sale por el lado caliente.
$K = \dfrac{\lvert Q_C\rvert}{\lvert W\rvert}$	Refrigeradora o aire acondicionado: interesa cuánto calor se saca de lo frío.	Coeficiente de rendimiento K (sin unidades). Puede ser mayor que 1; mientras más grande, mejor.	Es lo que obtienes (calor sacado) entre lo que pagas (energía eléctrica). Mover calor cuesta menos que crearlo.
$K_{\text{bc}} = \dfrac{\lvert Q_H\rvert}{\lvert W\rvert} = K + 1$	Bomba de calor que calienta una casa o un calentador de agua: interesa el calor entregado.	Rendimiento de la bomba de calor (sin unidades); siempre es mayor que 1.	Entrega el calor sacado de afuera más su propio trabajo, así que da más calor que la energía que consume.
$\dfrac{\lvert Q_C\rvert}{\lvert Q_H\rvert} = \dfrac{T_C}{T_H}$	Solo en el ciclo de Carnot (reversible), con temperaturas en kelvin.	Relaciona los calores intercambiados con las temperaturas T_H y T_C (K) de los dos focos.	En las isotermas $Q = nRT\ln(V_2/V_1)$, y las adiabáticas hacen iguales las dos razones de volumen.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$e_{\text{Carnot}} = 1 - \dfrac{T_C}{T_H}$	Máximo teórico de todo motor entre T_H y T_C. Siempre en kelvin, nunca en °C.	Eficiencia máxima (sin unidades). Entre 500 K y 300 K da 0.40, aunque el motor sea perfecto.	Es $1 - \lvert Q_C\rvert/\lvert Q_H\rvert$ con la razón de Carnot. Solo sería 1 con $T_C = 0$ K, que es inalcanzable.
$K_{\text{Carnot}} = \dfrac{T_C}{T_H - T_C}$	Mejor refrigerador posible entre el interior frío T_C y el ambiente T_H (en kelvin).	Rendimiento máximo K; baja mucho si la diferencia $T_H - T_C$ es grande.	Sale de poner la razón de Carnot en $K = \lvert Q_C\rvert/(\lvert Q_H\rvert - \lvert Q_C\rvert)$. Subir calor más alto cuesta más trabajo.
$K_{\text{bc, Carnot}} = \dfrac{T_H}{T_H - T_C}$	Bomba de calor ideal entre el exterior frío T_C y el interior caliente T_H (en kelvin).	Máximo rendimiento de calefacción; siempre vale $K_{\text{Carnot}} + 1$.	Igual que la anterior, pero ahora cuenta el calor entregado $\lvert Q_H\rvert$ en lugar del sacado $\lvert Q_C\rvert$.
$e \leq e_{\text{Carnot}}$	Revisar si un motor que te proponen es posible o es puro cuento.	Ninguna máquina entre los mismos dos focos supera a la de Carnot; las reales rinden menos.	Si alguna la superara, junto a un Carnot al revés sacaría trabajo de un solo foco, y eso viola la segunda ley.

EJEMPLO RESUELTO

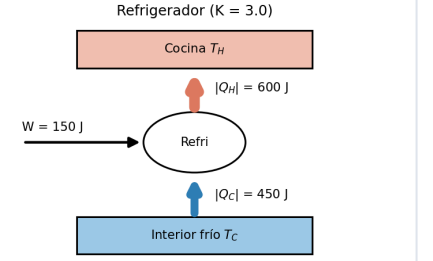
Refrigeradora en Guayaquil: interior a 5 °C y cocina a 30 °C. Paso 1: a kelvin, $T_C = 278.15$ K y $T_H = 303.15$ K. Paso 2: $K_{\text{Carnot}} = 278.15/25 = 11.1$ (con grados Celsius saldría 5/25 = 0.2, un error grave). Paso 3: una real con $K = 3.0$ y compresor de 150 W saca $\lvert Q_C\rvert = 3.0 \times 150 = 450$ J cada segundo y bota atrás $\lvert Q_H\rvert = 450 + 150 = 600$ J cada segundo.

Gráficos de apoyo



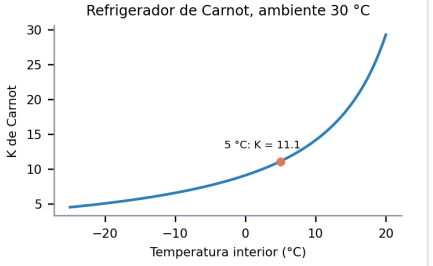
Ciclo de Carnot

Dos isotermas (500 K y 300 K) unidas por dos adiabáticas; 0.1 mol de gas diatómico, e = 0.40.



Flujo de energía de un refrigerador

El compresor pone W y así saca $|Q_C|$ de lo frío; al aire caliente sale la suma $|Q_H|$. Datos del ejemplo, por segundo.



Rendimiento ideal y temperatura interior

Con la cocina a 30 °C, mientras más frío el interior, menor el K máximo: un congelador cuesta más.

TEMA 15

Entropía

La entropía S mide el desorden de un sistema: de cuántas formas sus moléculas pueden repartirse la energía. Se calcula con $dS = dQ/T$ por un camino reversible. En un sistema aislado la entropía total nunca baja: crece en todo proceso real.

RECUERDA Tu cuarto se desordena solo y ordenarlo cuesta trabajo. El calor que pasa de lo caliente a lo frío es ese desorden natural que no se deshace solo.

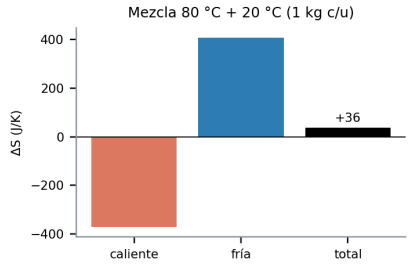
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$dS = \dfrac{dQ}{T}$	Calor que entra o sale por un camino reversible; T siempre en kelvin.	Cambio de entropía dS (J/K) cuando entra el calor dQ (J) a la temperatura T (K).	El mismo calor desordena más a un cuerpo frío y quieto que a uno caliente, que ya estaba muy agitado.
$\Delta S = \dfrac{Q}{T}$	Temperatura fija: hielo que se derrite a 0 °C, agua que hierve, isoterma de un gas.	ΔS (J/K) con Q (J) y T fija (K). Fundir 1 kg de hielo a 273.15 K: $+1.22 \times 10^3$ J/K.	Si T no cambia, sale de la integral y solo se suma el calor total.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta S = m\,c\,\ln\dfrac{T_2}{T_1}$	Calentar o enfriar un líquido o sólido sin cambio de fase, como agua en una olla.	ΔS (J/K) con m (kg), c (J/(kg K)) y T en kelvin. 1 kg de agua de 20 a 80 °C: $+780$ J/K.	Se integra dQ/T con $dQ = mc\,dT$, y la integral de dT/T es un logaritmo.
$\Delta S = n\,R\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	Expansión isotérmica de un gas ideal, o expansión libre hacia el vacío entre los mismos estados.	Cambio de entropía (J/K) del gas; si 1 mol duplica su volumen, sube 5.76 J/K.	S es variable de estado: la expansión libre se calcula con una isoterma reversible entre los mismos estados.
$\Delta S = n\,C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1} + n\,R\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	Gas ideal que cambia temperatura y volumen a la vez, por cualquier camino.	Cambio de entropía (J/K) entre dos estados del gas, con T en kelvin y C_V molar.	Suma lo de calentar a volumen fijo y lo de expandirse a temperatura fija; el camino real no importa.
$\Delta S = 0 \quad (Q = 0 \text{ reversible})$	Expansión o compresión adiabática sin fricción, como las adiabáticas de Carnot y de Otto.	La entropía no cambia: se llama proceso isentrópico.	Si no entra calor de forma reversible, $dQ = 0$ en cada paso y no se suma nada.
$\Delta S_{\text{total}} \geq 0$	Sistema aislado o universo: mezclas, calor de lo caliente a lo frío, fricción.	La entropía total crece en procesos reales (irreversibles) y solo se mantiene si son reversibles.	Los estados desordenados son muchísimos más que los ordenados, y el sistema cae solo hacia ellos.
$\dfrac{Q_H}{T_H} + \dfrac{Q_C}{T_C} = 0$	Ciclo de Carnot reversible, con signos de Young y Freedman: $Q_H > 0$ y $Q_C < 0$.	En un ciclo reversible la entropía del gas no cambia: lo que gana arriba lo pierde abajo.	Es la razón de Carnot $\lvert Q_C\rvert/\lvert Q_H\rvert = T_C/T_H$ con signos. Al cerrar el ciclo, S vuelve a su valor.

EJEMPLO RESUELTO

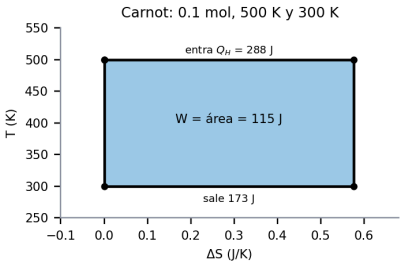
Mezclas en un termo 1.00 kg de agua a 80 °C con 1.00 kg a 20 °C; quedan a 50 °C. Paso 1: en kelvin, 353.15 K, 293.15 K y 323.15 K. Paso 2: la caliente cambia $\Delta S = 4190\ln(323.15/353.15) = -372$ J/K. Paso 3: la fría, $4190\ln(323.15/293.15) = +408$ J/K. Paso 4: total $+36$ J/K > 0: la mezcla es irreversible y nunca se separa sola en caliente y fría.

Gráficos de apoyo



Entropía al mezclar agua

La fría gana más entropía de la que pierde la caliente: el total sube 36 J/K.



Ciclo de Carnot en el diagrama T-S

Las isotermas son horizontales y las adiabáticas verticales; el área del rectángulo es el trabajo neto.

PARTE 4

Electrostática

Cargas en reposo: fuerzas, campos, energía y cómo se guarda carga.

TEMA 16

Carga eléctrica y ley de Coulomb

Hay carga positiva (protones) y negativa (electrones); viene en paquetes de tamaño e y se conserva. En los conductores, como el cobre, la carga se mueve fácil; en los aislantes, como el plástico, casi no. Dos cargas se empujan o se jalan, y con varias se suman las fuerzas.

> **RECUERDA** Como la luz de un foco: si te alejas al doble, la fuerza cae a la cuarta parte.

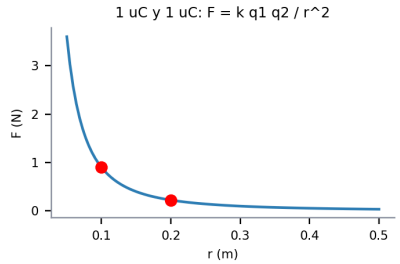
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = n\,e$	Contar cuántos electrones ganó una peinilla de plástico al frotarla con el pelo.	Da la carga q (C) con n entero y $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C. Con $n = 3.0 \times 10^{12}$: 4.8×10^{-7} C.	No existe medio electrón: todo cuerpo tiene un número entero de paquetes de más o de menos. 1 C son 6.24×10^{18} de ellos.
$\sum q_{\text{antes}} = \sum q_{\text{despues}}$	Frotar, tocar dos cuerpos o una chispa, en un sistema aislado.	La carga total no cambia: solo pasa de un cuerpo a otro. Si la peinilla gana $-Q$, el pelo queda con $+Q$.	La carga no se crea ni se destruye. Al frotar solo cambia de dueño, como el dinero entre dos cuentas.
$q_f = \dfrac{q_1 + q_2}{2}$	Tocar dos esferas metálicas idénticas y separarlas. Por ejemplo $+6$ nC y -2 nC.	Da la carga final q_f de cada esfera, con signos: $(6 - 2)/2 = +2$ nC.	Son conductoras e iguales, así que la carga corre de una a otra hasta repartirse parejo. Con aislantes no pasaría.
$F = k\,\dfrac{\lvert q_1\,q_2\rvert}{r^2}$	Fuerza entre dos cargas puntuales o esferas pequeñas, como dos bolitas de papel aluminio.	Da el módulo F (N) con q_1, q_2 en C y la distancia r en m. Con 1 μC y 1 μC a 0.10 m: 0.90 N.	Más carga, más fuerza; más lejos, menos. El cuadrado sale de que el efecto se reparte sobre una esfera de área $4\pi r^2$.
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2$	Cada fuerza o campo en el vacío o en el aire. $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m.	Es la constante de Coulomb; ε_0 es la permitividad del vacío. Son la misma idea escrita de dos formas.	Convierte coulombs y metros en newtons. Es enorme porque 1 C es muchísima carga.
$\mathbf{F}_{1\to 2} = k\,\dfrac{q_1\,q_2}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}_{12}$	Cuando importa el sentido. $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ apunta de la carga 1 hacia la 2.	Da la fuerza sobre la carga 2. Si $q_1 q_2 > 0$ la aleja de 1 (repulsión); si es negativo, la acerca.	El signo del producto decide el sentido. Además $\mathbf{F}_{1\to 2} = -\mathbf{F}_{2\to 1}$: acción y reacción.
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots$	Una carga rodeada de varias: cada fuerza se calcula aparte y luego se suman como vectores.	Da la fuerza total. Se suma x con x y y con y, usando $F_x = F\cos\theta$ y $F_y = F\sin\theta$.	Cada carga empuja como si las demás no existieran. Es el principio de superposición.
$x = \dfrac{d}{1 + \sqrt{q_2/q_1}}$	Punto entre dos cargas del mismo signo donde una tercera carga no siente fuerza.	Da x medido desde q_1, con separación d. Con 4 μC y 1 μC a 0.60 m: 0.40 m.	Ahí las dos fuerzas son iguales y opuestas: $q_1/x^2 = q_2/(d-x)^2$. Queda más cerca de la carga pequeña.

EJEMPLO RESUELTO

Cargas: $q_1 = +3.0$ μC en el origen, $q_2 = -4.0$ μC en $(0.30, 0)$ m y $q_3 = +2.0$ μC en $(0, 0.40)$ m. Fuerza sobre q_3. Paso 1: q_1 la repele hacia $+y$: $F_1 = k(3)(2) \times 10^{-12}/0.40^2 = 0.337$ N. Paso 2: q_2 la atrae; $r = 0.50$ m, $F_2 = 0.288$ N, con componentes $(+0.173, -0.230)$ N. Paso 3: $F_x = 0.173$ N y $F_y = 0.107$ N. Módulo 0.203 N, a 32° sobre $+x$.

Carga por inducción: acercas una barra cargada a un metal, sus electrones libres se acomodan, lo conectas a tierra y al retirar todo el metal queda con carga de signo opuesto al de la barra.

Gráficos de apoyo



Fuerza contra distancia
Al duplicar r, la fuerza baja a la cuarta parte

TEMA 17

Campo eléctrico, líneas de campo y dipolo

Una carga cambia el espacio a su alrededor y crea un campo eléctrico $\mathbf{E}$: la fuerza que sentiría cada coulomb puesto ahí. Con varias cargas, o con carga repartida en un alambre o una placa, los campos se suman como vectores.

> **RECUERDA** El campo es como el viento: está en cada punto aunque no haya nadie, y empuja a quien se pare ahí.

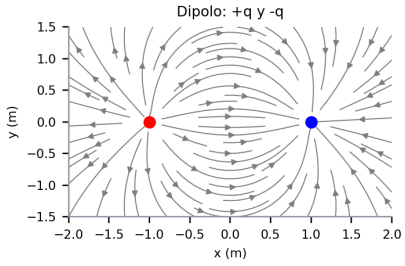
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{E} = \dfrac{\mathbf{F}}{q_0}$	Definir el campo en un punto con una carga de prueba q_0 pequeña y positiva.	Da el campo $\mathbf{E}$ (N/C), es decir, la fuerza por cada coulomb de carga de prueba.	Al dividir entre q_0 se quita la carga de prueba y queda solo la propiedad del lugar.
$E = k\,\dfrac{\lvert q\rvert}{r^2}$	Campo de una carga puntual: sale de una carga positiva y entra a una negativa.	Da el módulo (N/C) a distancia r (m) de la carga q (C). Con 2.0 nC a 0.30 m: 200 N/C.	Es la ley de Coulomb dividida entre la carga de prueba, así que también cae con el cuadrado de la distancia.
$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots$	Campo debido a varias cargas, como en el punto medio entre dos cargas.	Se suma vector con vector, componente a componente. El signo de cada carga define hacia dónde apunta.	Cada carga crea su campo como si estuviera sola, y los efectos se suman sin estorbarse.
$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}$	Fuerza sobre una carga puesta en un campo conocido, como un electrón entre dos placas.	Da la fuerza (N). Si $q > 0$ va con $\mathbf{E}$; si $q < 0$, al revés. Electrón en 1000 N/C: 1.6×10^{-16} N	Es la definición de campo leída al revés: más carga, más fuerza, con el sentido que dicta el signo.
$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r}$	Alambre recto muy largo con carga por metro λ (C/m), como un cable de alta tensión.	Da el campo (N/C) a distancia r del alambre. Con 3.0 nC/m a 0.50 m: 108 N/C.	Al sumar los aportes de todo el alambre, las partes a lo largo se cancelan y el campo cae solo como $1/r$.
$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	Placa plana grande y delgada con carga por área σ (C/m²).	Da el campo (N/C), igual a cualquier distancia cerca de la placa. Con 2.0 μC/m²: 1.13×10^5 N/C.	Al alejarte ves más placa, y eso compensa justo la mayor distancia. Por eso el campo no cambia.
$p = q\,d$	Dipolo: dos cargas iguales y opuestas separadas d, como una molécula de agua.	Da el momento dipolar p (C·m); apunta de $-q$ a $+q$. Con 1.5 nC y 2.0 cm: 3.0×10^{-11} C·m.	Mide qué tan fuerte es el par: más carga o más separación, más dipolo. Lejos, su campo cae como $1/r^3$.
$\tau = p\,E\sin\varphi$	Dipolo en un campo uniforme, como el agua en un horno de microondas.	Torque (N·m); φ es el ángulo entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$. Con 10^4 N/C y 90°: 3×10^{-7} N·m.	Un extremo se jala con el campo y el otro en contra: el par de fuerzas lo gira hasta alinearlo.

EJEMPLO RESUELTO

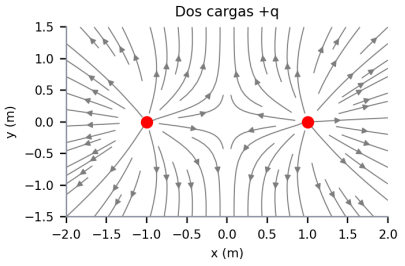
$q_1 = +4.0$ nC está en $x = 0$ y $q_2 = -2.0$ nC en $x = 0.60$ m. Campo en el punto medio. Paso 1: $E_1 = k(4.0 \times 10^{-9})/0.30^2 = 400$ N/C, hacia $+x$ (se aleja de la positiva). Paso 2: $E_2 = k(2.0 \times 10^{-9})/0.30^2 = 200$ N/C, también hacia $+x$ (va hacia la negativa). Paso 3: $E = 600$ N/C hacia $+x$. Un electrón puesto ahí siente $F = eE = 9.6 \times 10^{-17}$ N hacia $-x$.

Líneas de campo: salen de las cargas positivas y llegan a las negativas, nunca se cruzan, y donde están más juntas el campo es más fuerte. El campo en cada punto es tangente a la línea.

Gráficos de apoyo



Líneas de campo: dipolo
Salen de la carga positiva (roja) y llegan a la negativa (azul)



Líneas de campo: dos positivas
Las líneas se rechazan y en el punto medio el campo es cero

TEMA 18

Energía potencial, potencial y relación campo-potencial

Mover una carga dentro de un campo cuesta o regala energía, igual que subir o bajar una cuesta. El potencial V es esa energía por cada coulomb, y lo que importa en los problemas es la diferencia de potencial, el voltaje, medido en voltios.

RECUERDA El potencial es la altura de una montaña: una carga positiva rueda cuesta abajo, de mayor a menor V. El campo es lo empinado de la cuesta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U = k\,\frac{q_1\,q_2}{r}$	Energía guardada en un par de cargas puntuales. Con 1 μC y 2 μC a 0.50 m: 0.036 J.	Da la energía potencial U (J), con signo: positiva si se repelen, negativa si se atraen. $U = 0$ muy lejos.	Es el trabajo que hiciste para acercarlas desde lejos. Si se repelen, te costó, y por eso $U > 0$.
$V = k\,\frac{q}{r}$	Potencial a distancia r de una carga puntual, con $V = 0$ muy lejos. Con 4.0 nC a 0.30 m: 120 V.	Da el potencial V (V = J/C), con el signo de q: positivo cerca de cargas positivas.	Es la energía U de arriba dividida entre la segunda carga: energía por coulomb. Cae como $1/r$, no como $1/r^2$.
$V = \sum_i k\,\frac{q_i}{r_i}$	Potencial con varias cargas. En el punto medio entre $+4$ nC y -4 nC da 0 V.	Se suman números con signo, sin vectores. Por eso es más fácil que sumar campos.	El potencial es escalar: solo tiene tamaño y signo. Que $V = 0$ no implica que $E = 0$.
$W_{a\to b} = q\,(V_a - V_b) = -\Delta U$	Trabajo del campo al mover una carga de a a b. Con 2 μC, de 100 V a 40 V: 120 μJ.	Da el trabajo (J) del campo, con V_a y V_b en voltios. Es positivo si una carga positiva baja de potencial.	El campo regala la energía que la carga pierde, como la gravedad cuando una pelota cae.
$V_a - V_b = \int_a^b \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$	Hallar el voltaje entre dos puntos cuando conoces el campo en el camino.	Da la diferencia de potencial (V) sumando el campo a lo largo del camino de a a b.	Es el trabajo por coulomb que hace el campo. No importa el camino: el campo eléctrico estático es conservativo.
$V_{ab} = E\,d$	Campo uniforme, como entre placas paralelas separadas d (m). Con 12 V y 2.0 mm: 6000 V/m.	Relaciona el voltaje V_{ab} con el campo E (V/m = N/C). La placa a es la de mayor potencial.	Si E es igual en todo el tramo, la integral es solo E por la distancia recorrida a lo largo del campo.

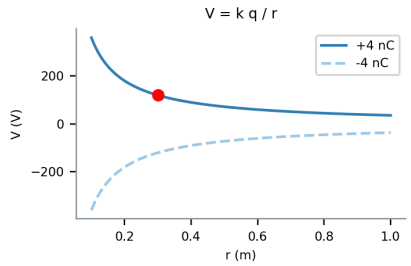
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_x = -\dfrac{dV}{dx}$	Sacar el campo si sabes cómo cambia V en un eje. Si V baja 50 V en 1.0 cm: 5000 V/m.	El campo es la pendiente de V con signo menos. Apunta hacia donde el potencial baja.	Como en una cuesta: la fuerza empuja cuesta abajo, y entre más empinada, más fuerte.
$\frac{1}{2}\,m\,v^2 = \lvert q\rvert\,\Delta V$	Partícula que parte del reposo y se acelera con un voltaje, como en un tubo de rayos X.	Da la rapidez final v (m/s) con m en kg. Un protón con 500 V llega a 3.1×10^5 m/s.	La energía eléctrica perdida se vuelve cinética. Un electrón que cruza 1 V gana 1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J.

EJEMPLO RESUELTO

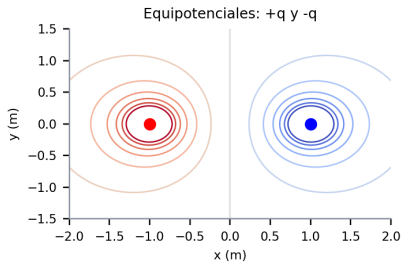
Un electrón parte del reposo y cruza 2000 V entre dos placas separadas 1.0 cm. Paso 1: gana $eV = (1.602 \times 10^{-19})(2000) = 3.20 \times 10^{-16}$ J, o sea 2000 eV. Paso 2: $v = \sqrt{2(3.20 \times 10^{-16})/(9.11 \times 10^{-31})} = 2.65 \times 10^7$ m/s, casi un 9 % de la rapidez de la luz. Paso 3: el campo entre las placas es $E = V/d = 2000/0.010 = 2.0 \times 10^5$ V/m.

Las superficies equipotenciales (de igual V) son siempre perpendiculares a las líneas de campo. Mover una carga sobre una equipotencial no cuesta trabajo.

Gráficos de apoyo



Potencial contra distancia
V baja como 1/r; a 0.30 m de 4 nC hay 120 V



Equipotenciales de un dipolo
Las curvas de igual V cortan a las líneas de campo en ángulo recto

TEMA 19

Capacitores y capacitancia: placas paralelas y energía

Un capacitor son dos conductores cercanos que guardan carga y energía. Al conectarlo a una batería, una placa queda con $+Q$ y la otra con $-Q$. La capacitancia dice cuánta carga guarda por cada voltio.

RECUERDA Es como un balde: la capacitancia es lo ancho del balde y el voltaje es la altura del agua.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \dfrac{Q}{V_{ab}}$	Cualquier capacitor, desde el de un cargador de celular hasta el del flash de una cámara.	Da la capacitancia C en faradios (F = C/V), con Q la carga de una placa y V_{ab} el voltaje entre placas.	Si duplicas el voltaje, entra el doble de carga. El cociente queda fijo y solo depende de la forma y el material.
$C = \dfrac{\varepsilon_0\,A}{d}$	Capacitor de placas paralelas de área A (m²) separadas d (m), con aire o vacío.	Da C (F). Con $A = 0.050$ m² y $d = 0.50$ mm: 8.85×10^{-10} F = 885 pF.	Placas grandes caben más carga, y placas cercanas se atraen más fuerte. Por eso A va arriba y d abajo.
$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} = \dfrac{Q}{\varepsilon_0\,A}$	Campo entre las placas, lejos de los bordes. $\sigma = Q/A$ es la carga por área.	Da el campo (N/C), uniforme y perpendicular a las placas. Afuera es casi cero.	Cada placa aporta $\sigma/(2\varepsilon_0)$. Entre ellas los dos aportes se suman y afuera se cancelan.
$E = \dfrac{V_{ab}}{d}$	Capacitor conectado a una batería de voltaje conocido. Con 9.0 V y 0.50 mm: 1.8×10^4 V/m.	Da el campo (V/m) a partir del voltaje y la separación d (m).	Es el voltaje en campo uniforme: la caída de V se reparte parejo en la distancia d.

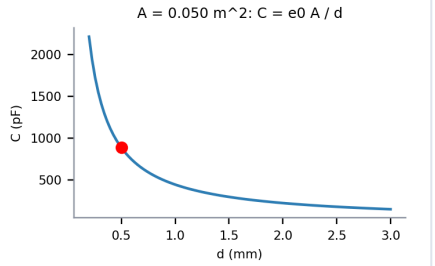
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U = \frac{1}{2} C V^2$	Energía guardada si conoces C y el voltaje, como en el flash de una cámara.	Da la energía U (J). Si duplicas V, la energía se cuadruplica.	Cargar es subir carga contra un voltaje que va creciendo desde cero. En promedio se paga la mitad de V.
$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q V$	Capacitor ya desconectado, con carga conocida, por ejemplo al separar sus placas.	Da la misma energía (J) usando la carga Q (C). Con Q fija, menos C significa más energía.	Sale de $U = \frac{1}{2}CV^2$ usando $V = Q/C$. Es el área del triángulo bajo la recta V contra Q.
$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$	Energía guardada en el campo mismo, por cada metro cúbico entre las placas.	Da la densidad de energía u (J/m³). Con $E = 1.8 \times 10^4$ V/m: 1.4×10^{-3} J/m³.	La energía vive en el campo. Si multiplicas u por el volumen $A\,d$, vuelves a obtener $\frac{1}{2}CV^2$.

EJEMPLO RESUELTO

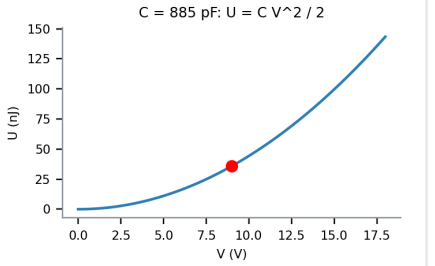
Placas de $A = 0.050$ m² separadas $d = 0.50$ mm se conectan a 9.0 V. Paso 1: $C = \varepsilon_0 A/d = (8.85 \times 10^{-12})(0.050)/(5.0 \times 10^{-4}) = 885$ pF. Paso 2: $Q = CV = 8.0 \times 10^{-9}$ C = 8.0 nC. Paso 3: $U = \frac{1}{2}CV^2 = 3.6 \times 10^{-8}$ J. Revisión: $E = V/d = 1.8 \times 10^4$ V/m, $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = 1.43 \times 10^{-3}$ J/m³, y $u\,A\,d = 3.6 \times 10^{-8}$ J. Coincide.

El faradio es enorme: se usan mF, µF, nF y pF. Un capacitor de 1 F con placas de aire a 1 mm pediría unos 113 km² de área.

Gráficos de apoyo



Capacitancia contra separación
Al acercar las placas, la capacitancia sube



Energía contra voltaje
U crece con el cuadrado de V

TEMA 20

Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos

Varios capacitores se reemplazan por uno equivalente. En paralelo tienen el mismo voltaje y las cargas se suman; en serie tienen la misma carga y los voltajes se suman. Un aislante (dieléctrico) entre las placas aumenta la capacitancia.

RECUERDA Paralelo: varios baldes llenándose del mismo grifo. Serie: una cañería con varios tramos, por todos pasa la misma agua.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$	Capacitores en paralelo, conectados entre los mismos dos puntos. Con 6 μF y 3 μF: 9 μF.	Da la capacitancia equivalente (F). Siempre es mayor que la mayor de ellas.	Es como juntar placas: el área total crece, y con ella la capacitancia.
$Q_i = C_i V$	Paralelo conectado a una batería: todos ven el mismo voltaje V.	Da la carga Q_i (C) de cada uno. La carga total es la suma de todas.	Es $C = Q/V$ aplicado a cada uno con el mismo voltaje. El más grande se lleva más carga.
$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$	Capacitores en serie: uno detrás del otro, sin ramas en medio.	Da C_{eq} (F), menor que la menor de ellas. Para dos: $C_1C_2/(C_1 + C_2)$; con 6 y 3 μF, 2 μF.	Es como alejar las placas: la separación total crece y la capacitancia baja.
$Q_1 = Q_2 = Q, \quad V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$	Capacitores en serie con una batería: la carga que sale de una placa llega a la siguiente.	Todos guardan la misma carga Q (C); cada voltaje es Q/C_i y la suma da el de la batería.	El tramo entre dos capacitores está aislado: solo puede mover carga de una placa a otra, no crearla.

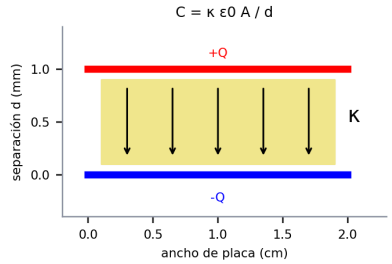
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \kappa C_0 = \dfrac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}$	Capacitor con un aislante entre las placas: papel, plástico, vidrio o cerámica.	Nueva capacitancia; $\kappa \geq 1$ es la constante dieléctrica. Con $\kappa = 3$ y $C_0 = 6\ \mu$F: 18 μF.	Las moléculas del aislante se alinean y cancelan parte del campo; así cabe más carga con el mismo voltaje.
$E = \dfrac{E_0}{\kappa}, \quad V = \dfrac{V_0}{\kappa}$	Se mete el dieléctrico con el capacitor desconectado: la carga Q queda fija.	El campo y el voltaje bajan κ veces. Con $\kappa = 3$ quedan en un tercio de E_0 y V_0.	En las caras del aislante aparece carga inducida de signo contrario, que crea un campo opuesto al de las placas.
$U = \dfrac{U_0}{\kappa}$	Capacitor desconectado (con Q fija) al que se le mete un dieléctrico.	Da la energía final (J): baja a $1/\kappa$ de la inicial U_0, porque las placas jalan al material hacia adentro.	Si la batería sigue conectada, V queda fijo y la energía sube κ veces, porque la batería mete carga extra.

EJEMPLO RESUELTO

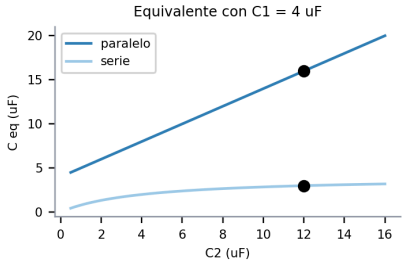
Un capacitor de 4.0 μF y otro de 12 μF se conectan en serie a 24 V. Paso 1: $C_{eq} = (4.0)(12)/(4.0 + 12) = 3.0\ \mu$F. Paso 2: $Q = C_{eq}V = 72\ \mu$C, igual en ambos. Paso 3: $V_1 = 72/4.0 = 18$ V y $V_2 = 72/12 = 6.0$ V, que suman 24 V. En paralelo, con los mismos 24 V: $C_{eq} = 16\ \mu$F y $Q = 384\ \mu$C (96 y 288 μC).

Valores típicos de κ: aire 1.0006, papel 3.7, vidrio 5 a 10, agua cerca de 80. En serie, el capacitor más pequeño se queda con el mayor voltaje.

Gráficos de apoyo



Capacitor de placas con dieléctrico
El aislante (amarillo) entre las placas debilita el campo y sube la capacitancia



Equivalentes con C1 = 4 uF
La serie queda debajo de C1 y C2; el paralelo, encima

PARTE 5

Circuitos eléctricos de corriente continua

Corriente, resistencias, fuentes y cómo se reparten voltajes y corrientes.

TEMA 21

Corriente eléctrica, resistividad y resistencia

La corriente I es la carga que cruza un cable cada segundo; se mide en amperios ($1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$). La resistencia R dice cuánto se opone el cable a esa corriente: depende del material, del largo, del grosor y de la temperatura.

> **RECUERDA** Piensa en una manguera: la corriente es el caudal de agua. Una manguera larga y delgada frena más el agua; una corta y gruesa la deja pasar fácil.

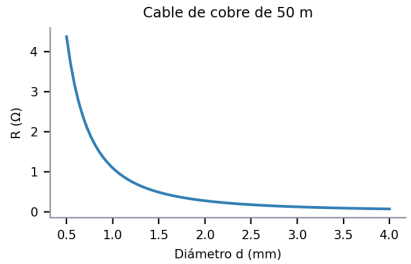
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = \dfrac{dQ}{dt}$	Saber cuánta carga pasa por un cable, como el del cargador de tu celular.	Da la corriente I (A): la carga dQ (C) que cruza una sección del cable en el tiempo dt (s).	Es un caudal: carga por segundo. Si es pareja, basta dividir la carga total entre el tiempo, $I = \Delta Q/\Delta t$.
$I = n\,q\,v_d\,A$	Relacionar la corriente con el movimiento real de los electrones dentro del cobre.	n: portadores por m³ (8.5×10^{28} en cobre), q: carga de cada uno (C), v_d: deriva (m/s), A: área.	En un segundo cruzan todos los portadores que caben en un tramo de largo v_d: volumen $v_d A$, por n y por q.
$J = \dfrac{I}{A}$	Comparar qué tan apretada va la corriente en cables de distinto grosor.	Da la densidad de corriente J (A/m²): la corriente I (A) repartida en el área A (m²) del cable.	Con la misma corriente, un cable delgado tiene más J: es la misma gente pasando por una puerta más angosta.
$\rho = \dfrac{E}{J}$	Describir el material por dentro: qué campo hace falta para mover la corriente.	Da la resistividad ρ (Ω·m): campo E (V/m) entre densidad de corriente J (A/m²).	Si el material frena mucho a los electrones, necesitas un campo grande para lograr poca corriente: ρ es grande.
$R = \dfrac{\rho L}{A}$	Resistencia de un cable de cobre, de una extensión o del alambre de una resistencia de ducha.	Da R en ohmios (Ω) con la resistividad ρ (Ω·m), el largo L (m) y el área A (m²).	Más largo es más camino lleno de choques; más área son más caminos lado a lado. Por eso L va arriba y A abajo.
$\rho(T) = \rho_0\,[1 + \alpha\,(T - T_0)]$	Un metal que se calienta: el filamento de un foco o el bobinado de un motor.	Da ρ a la temperatura T si a T_0 vale ρ_0. α (1/K): en cobre, 3.9×10^{-3}.	Al calentarse, los átomos vibran más y estorban más a los electrones; en un rango moderado la subida es casi una recta.
$R(T) = R_0\,[1 + \alpha\,(T - T_0)]$	Saber cuánto sube la resistencia de un cable o una bobina cuando trabaja caliente.	Da R (Ω) a la temperatura T si a T_0 vale R_0. Sirve también como termómetro de resistencia.	El largo y el área casi no cambian con el calor, así que la resistencia sigue el mismo cambio que la resistividad.

EJEMPLO RESUELTO

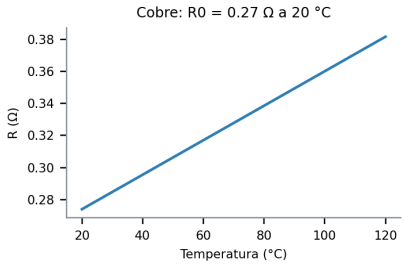
Una extensión de cobre de 50 m y 2.0 mm de diámetro lleva 5.0 A (típico: $\rho = 1.72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$). Paso 1: $A = \pi(1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ y $J = 1.6 \times 10^{6}\ \text{A/m}^2$. Paso 2: $v_d = I/(neA) = 1.2 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$. Paso 3: $R = \rho L/A = 0.27\ \Omega$. Paso 4: si se calienta de 20 °C a 70 °C, $R = 0.27(1 + 3.9 \times 10^{-3} \cdot 50) = 0.33\ \Omega$.

Los electrones avanzan apenas una décima de milímetro por segundo (tardarían más de 2 horas en recorrer 1 m), pero el foco se enciende al instante: el campo eléctrico se establece en todo el cable casi a la velocidad de la luz. En los semiconductores pasa lo contrario al calentar: $\alpha < 0$.

Gráficos de apoyo



Resistencia contra diámetro
Al engrosar el cable, R baja muy rápido: al doble de diámetro, la cuarta parte.



Resistencia contra temperatura
En un metal, R sube casi en línea recta al calentarse (cable del ejemplo).

TEMA 22

Ley de Ohm, fuerza electromotriz, resistencia interna y potencia

En un resistor óhmico, voltaje y corriente son proporcionales: $V = IR$. Una pila da a cada coulomb una energía llamada fem $\mathcal{E}$, pero por dentro tiene una resistencia r: por eso su voltaje baja cuando entrega corriente. La potencia es energía por segundo, en vatios.

> **RECUERDA** La pila es una bomba de agua con una pequeña fuga interna: mientras más caudal le pides, menos presión llega a la salida.

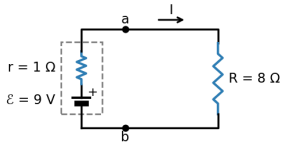
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = I\,R$	Voltaje en un resistor óhmico, como la resistencia de un hervidor o de una ducha eléctrica.	Da el voltaje V (V) con la corriente I (A) y la resistencia R (Ω). Con 2.0 A y 10 Ω son 20 V.	Para empujar más caudal por un tubo angosto hace falta más presión. En un óhmico, la relación es una recta.
$V_{ab} = \mathcal{E} - I\,r$	Pila que entrega corriente (sale por su borne +). Si se está cargando, es $\mathcal{E} + Ir$.	Da el voltaje en bornes V_{ab} (V): la fem $\mathcal{E}$ (V) menos lo que se pierde por dentro, $I\,r$.	Parte de la energía de cada coulomb se gasta dentro de la propia pila; solo el resto sale a los bornes.
$I = \dfrac{\mathcal{E}}{R + r}$	Una pila o batería real conectada a un solo aparato de resistencia R.	Da la corriente I (A) del circuito: la carga R y la resistencia interna r (Ω) se suman.	La corriente atraviesa el aparato y también el interior de la pila, así que la frenan las dos resistencias.
$P = V_{ab}\,I$	Potencia de cualquier aparato: un foco, un motor, un cargador de celular.	Da la potencia P (W) que recibe un elemento con voltaje V_{ab} (V) y corriente I (A) que lo atraviesa.	Cada coulomb entrega V_{ab} julios y pasan I coulombs por segundo: julios por segundo, o sea vatios.
$P = I^2 R$	Calor que se pierde en un cable o en un resistor cuando conoces la corriente.	Da la potencia disipada P (W) en R (Ω). Duplicar la corriente cuadruplica el calor.	Sale de $P = VI$ con $V = IR$: la corriente cuenta dos veces, por eso los cables muy cargados se calientan.
$P = \dfrac{V^2}{R}$	Aparatos a voltaje fijo, como una plancha en un enchufe de 120 V.	Da P (W) con el voltaje V (V) y la resistencia R (Ω). Con 120 V y 24 Ω salen 600 W.	Sale de $P = VI$ con $I = V/R$. Con el mismo voltaje, una resistencia menor deja pasar más corriente y gasta más.
$P_R = \dfrac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}$	Potencia que realmente llega al aparato conectado a una batería real.	Da la potencia útil P_R (W) en la carga R. Vale cero si $R = 0$ y también si R es enorme.	Con R muy pequeña casi todo se pierde dentro de la pila; con R enorme casi no circula corriente.
$P_{\max} = \dfrac{\mathcal{E}^2}{4r} \quad (R = r)$	Sacar la mayor potencia de una fuente, como al acoplar un parlante a un amplificador.	Da la potencia máxima (W) que puede recibir la carga; ocurre cuando $R = r$, y entonces la eficiencia es 50 %.	Entre los dos extremos que dan cero hay un punto mejor: justo cuando la carga y la pila se reparten la resistencia por igual.

EJEMPLO RESUELTO

Una pila de $\mathcal{E} = 9.0\ \text{V}$ y $r = 1.0\ \Omega$ alimenta un resistor de $R = 8.0\ \Omega$. Paso 1: $I = 9.0/(8.0 + 1.0) = 1.0\ \text{A}$. Paso 2: $V_{ab} = 9.0 - 1.0 \cdot 1.0 = 8.0\ \text{V}$, igual a IR. Paso 3: la pila entrega $\mathcal{E}I = 9.0\ \text{W}$: $I^2R = 8.0\ \text{W}$ llegan a la carga y $I^2r = 1.0\ \text{W}$ se pierde dentro. Paso 4: con $R = r = 1.0\ \Omega$ la carga recibiría el máximo, $9.0^2/4 = 20\ \text{W}$.

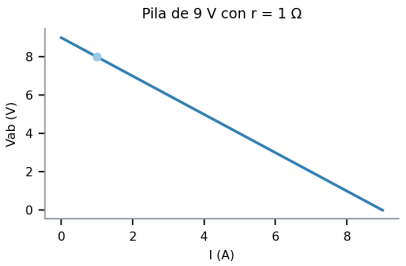
Una fuente ideal tiene $r = 0$ y su voltaje en bornes siempre es $\mathcal{E}$. En un cortocircuito ($R \approx 0$) pasa $I = \mathcal{E}/r$, 9.0 A en el ejemplo, y toda la potencia se pierde dentro de la pila. La empresa eléctrica cobra la energía en kWh: $1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$.

Gráficos de apoyo



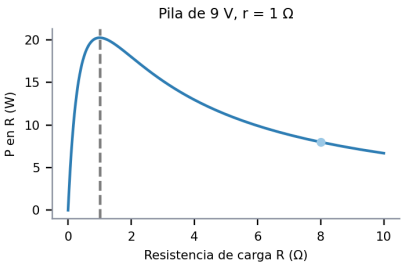
Fuente real

Dentro del recuadro, la fem y su resistencia interna r; afuera, la carga R entre los bornes a y b.



Voltaje en bornes

El voltaje de la pila baja en línea recta al pedirle más corriente; la pendiente es -r.



Potencia entregada a la carga

La potencia en la carga sube, llega a 20 W justo cuando R = r = 1 Ω y luego baja.

TEMA 23

Resistores en serie y en paralelo

En serie, los resistores van uno tras otro y comparten la misma corriente. En paralelo, cada uno está en su propia rama y todos comparten el mismo voltaje. Cada grupo se puede cambiar por una sola resistencia equivalente.

RECUERDA Serie: una sola fila que pasa por varias puertas, cuesta más. Paralelo: varias puertas abiertas a la vez, cuesta menos. Los enchufes de tu casa están en paralelo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$	Resistores uno tras otro, como las luces de una guirnalda antigua.	Da la resistencia equivalente en serie (Ω). Siempre es mayor que la mayor de las resistencias.	La misma corriente cruza todas, y cada una le quita su parte de voltaje: las oposiciones se suman.
$I = I_1 = I_2 = \cdots$	Elementos en serie: no hay desvíos, toda la corriente sigue el mismo camino.	La corriente I (A) es la misma en cada resistor; los voltajes de cada uno suman el voltaje total.	La carga no se acumula ni se pierde en el camino: lo que sale de un resistor entra al siguiente.
$V_1 = V\,\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$	Divisor de voltaje: repartir un voltaje entre dos resistores en serie (potenciómetro, sensores).	Da el voltaje V_1 (V) en R_1 cuando el par en serie tiene voltaje total V (V).	En serie pasa la misma corriente y $V = IR$: la resistencia mayor se lleva la mayor parte del voltaje.
$\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots$	Aparatos conectados a los enchufes de una casa: cada uno en su propia rama a 120 V.	Da la resistencia equivalente en paralelo (Ω). Siempre es menor que la menor de las resistencias.	Cada rama es un camino más para la corriente: se suman las facilidades de paso, que son los inversos $1/R$.
$R_{eq} = \dfrac{R_1\,R_2}{R_1 + R_2}$	Solo dos resistores en paralelo: el atajo más usado en los problemas.	Da R_{eq} (Ω) de dos ramas: producto sobre suma. Con 6 Ω y 12 Ω salen 4 Ω.	Es la suma de inversos con común denominador, ya volteada.
$V = V_1 = V_2 = \cdots$	Ramas en paralelo: todos los aparatos de la casa trabajan al mismo voltaje.	El voltaje V (V) es el mismo en cada rama; la corriente total es la suma de las corrientes de las ramas.	Todas las ramas empiezan y terminan en los mismos dos puntos, así que ven la misma diferencia de potencial.

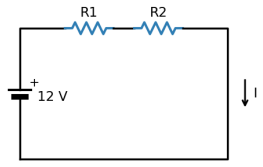
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_1 = I\,\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$	Divisor de corriente: ver cuánto de la corriente total I va por cada una de dos ramas.	Da la corriente I_1 (A) en la rama de R_1. Va más corriente por la rama de menor resistencia.	Con el mismo voltaje en ambas, el camino más fácil se lleva más caudal; por eso en I_1 aparece R_2 arriba.
$R_{eq} = \dfrac{R}{N}$	N resistores iguales en paralelo, como N focos iguales en una misma sala.	Da la resistencia equivalente de N resistores de valor R (Ω). Cuatro de 60 Ω dan 15 Ω.	Son N caminos iguales: la corriente total se multiplica por N y la oposición baja N veces.

EJEMPLO RESUELTO

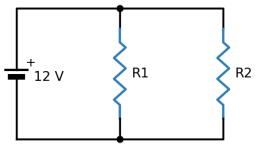
Una fuente de 24 V alimenta $R_1 = 4.0\ \Omega$ en serie con el par $R_2 = 6.0\ \Omega$ y $R_3 = 12\ \Omega$ en paralelo. Paso 1: $R_{23} = 6.0 \cdot 12/18 = 4.0\ \Omega$. Paso 2: $R_{eq} = 4.0 + 4.0 = 8.0\ \Omega$ e $I = 24/8.0 = 3.0$ A. Paso 3: $V_1 = 3.0 \cdot 4.0 = 12$ V y el paralelo recibe los otros 12 V. Paso 4: $I_2 = 12/6.0 = 2.0$ A e $I_3 = 12/12 = 1.0$ A, que suman 3.0 A. Potencias: 36 + 24 + 12 = 72 W, justo $24 \cdot 3.0$.

Para un circuito mixto: reduce de adentro hacia afuera hasta tener una sola resistencia, calcula la corriente total y luego regresa repartiendo voltajes y corrientes.

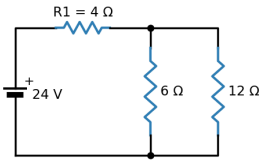
Gráficos de apoyo



Resistores en serie
Un solo camino: la misma corriente pasa por R1 y por R2, y sus voltajes se suman.



Resistores en paralelo
Dos ramas entre los mismos nodos: igual voltaje en cada una y la corriente se reparte.



Circuito mixto del ejemplo
R2 y R3 en paralelo, y ese par en serie con R1: equivale a 8 Ω y la fuente da 3 A.

TEMA 24

Leyes de Kirchhoff (nodos y mallas)

Cuando un circuito no se reduce con serie y paralelo, se usan dos reglas. La de nodos: la carga que llega a un punto es la que sale. La de mallas: al dar una vuelta completa por un camino cerrado, el potencial vuelve al mismo valor.

RECUERDA Nodos: en un cruce de calles salen tantos carros como entran. Mallas: si subes y bajas una montaña y vuelves al punto de partida, tu altura no cambió.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}}$	En cada nodo. Convenio: dibuja un sentido para cada corriente; si sale negativa, iba al revés.	Regla de nodos: la suma de corrientes (A) que llegan a un nodo es igual a la suma de las que salen.	Un nodo no guarda carga: todo lo que llega tiene que salir, como el agua en la unión de dos tubos.
$\sum \Delta V = 0$	En cada malla. Convenio: elige un sentido de recorrido y suma subidas (+) y bajadas (-).	Regla de mallas: la suma de todos los cambios de potencial (V) en una vuelta cerrada es cero.	El potencial es como la altura: cada punto tiene un solo valor, así que una vuelta completa no puede cambiarlo.
$\Delta V = -I\,R$	Cruzar un resistor recorriéndolo en el mismo sentido que la corriente que elegiste.	El potencial baja $I\,R$ (V) al recorrer el resistor a favor de la corriente.	La corriente va de mayor a menor potencial en un resistor, como el agua que baja por una pendiente.
$\Delta V = +I\,R$	Cruzar un resistor recorriéndolo en contra del sentido elegido para la corriente.	El potencial sube $I\,R$ (V) al recorrer el resistor en contra de la corriente.	Es el mismo escalón visto al revés: lo que bajaba en un sentido, sube en el otro.

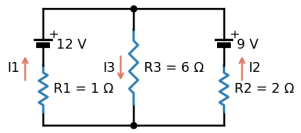
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta V = +\mathcal{E}$	Cruzar una fuente del borne negativo (-) al positivo (+), sin importar hacia dónde va la corriente.	El potencial sube la fem $\mathcal{E}$ (V) al pasar por la fuente en ese sentido.	La fuente es la bomba que sube a cada coulomb: del borne - al + gana energía.
$\Delta V = -\mathcal{E}$	Cruzar una fuente del borne positivo (+) al negativo (-).	El potencial baja $\mathcal{E}$ (V) al pasar por la fuente en ese sentido.	Es la misma bomba recorrida al revés: de + a - se pierde lo que se gana de - a +.
$\sum \mathcal{E}\, I = \sum I^2 R$	Comprobar tus resultados: la potencia de las fuentes debe ser la que gastan los resistores.	Balance de potencia (W). Si una fuente se está cargando, su $\mathcal{E}I$ sale negativo: absorbe energía.	Es la conservación de la energía: todo lo que entregan las fuentes se transforma en calor o se guarda.

EJEMPLO RESUELTO

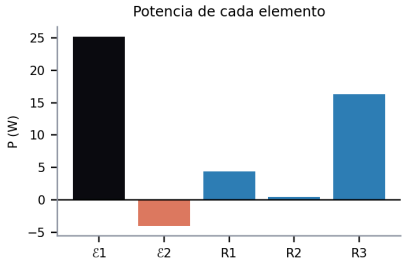
Una fuente $\mathcal{E}_1 = 12\ \text{V}$ con $R_1 = 1.0\ \Omega$ y una batería $\mathcal{E}_2 = 9.0\ \text{V}$ con $R_2 = 2.0\ \Omega$ alimentan $R_3 = 6.0\ \Omega$ (ver dibujo). Nodo: $I_1 + I_2 = I_3$. Mallas: $12 - 1.0I_1 - 6.0I_3 = 0$ y $9.0 - 2.0I_2 - 6.0I_3 = 0$. Resolviendo: $I_1 = 2.10\ \text{A}$, $I_2 = -0.45\ \text{A}$, $I_3 = 1.65\ \text{A}$. El signo menos dice que la batería de 9 V se está cargando. Balance: $12(2.10) + 9.0(-0.45) = 21.15\ \text{W} = \sum I^2 R$.

Con n corrientes desconocidas necesitas n ecuaciones: usa la regla de nodos en todos los nodos menos uno y completa con mallas independientes (las «ventanas» del dibujo).

Gráficos de apoyo



Circuito de dos mallas
Tres ramas entre dos nodos: I1 e I2 suben por las fuentes e I3 baja por R3 (sentidos elegidos).



Balance de potencia
La fuente 1 entrega 25.2 W, la batería 2 absorbe 4.05 W y los resistores gastan los 21.15 W restantes.

TEMA 25

Circuitos RC (carga y descarga) e instrumentos de medida

Un capacitor en serie con un resistor no se carga ni se descarga al instante: lo hace poco a poco, con un ritmo fijado por $\tau = RC$. Para medir, el amperímetro va en serie (mide la corriente que lo cruza) y el voltímetro en paralelo (compara dos puntos).

RECUERDA El capacitor es un balde y el resistor la llave que lo llena: llave angosta o balde grande, llenado lento. Al principio entra mucha agua y al final casi nada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = RC$	Saber qué tan rápido responde un circuito RC: una luz intermitente, el flash de una cámara.	Da la constante de tiempo τ (s) con R en Ω y C en F. En un τ se completa el 63 % del cambio.	Más resistencia frena la corriente y más capacitancia pide más carga: las dos cosas hacen el proceso más lento.
$q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right)$	Carga de un capacitor que estaba vacío al conectarlo a una fuente de fem $\mathcal{E}$.	Da la carga q (C) en el instante t (s). Empieza en 0 y tiende a su valor final $C\mathcal{E}$.	Al principio entra carga rápido; luego cada vez más lento, porque el capacitor ya lleno empuja en contra de la fuente.
$V_C(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right)$	Lo que marca un voltímetro conectado al capacitor mientras se carga.	Da el voltaje del capacitor V_C (V): sube de 0 hasta la fem $\mathcal{E}$. Es q/C.	El voltaje del capacitor es su carga dividida para C, así que tiene la misma forma que $q(t)$.

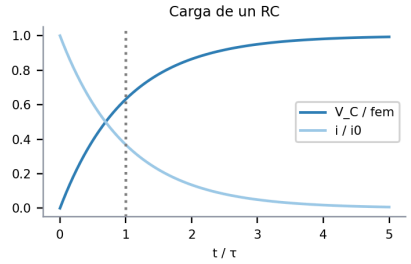
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i(t) = \dfrac{\mathcal{E}}{R}\, e^{-t/RC}$	Corriente que marca un amperímetro en serie mientras el capacitor se carga.	Da la corriente i (A). Empieza en $\mathcal{E}/R$, como si el capacitor fuera un cable, y cae a cero.	Al inicio el capacitor vacío no se opone; al llenarse su voltaje iguala a la fem y ya no queda nada que empuje.
$q(t) = Q_0\, e^{-t/RC}$	Descarga de un capacitor que tenía carga Q_0 a través de un resistor.	Da la carga q (C) que queda en el tiempo t (s). El voltaje $V = q/C$ baja de la misma forma.	Cuanta más carga queda, más corriente sale: lo que se pierde es proporcional a lo que hay, y eso da una exponencial.
$t = RC\, \ln \dfrac{V_0}{V}$	Cuánto tarda un capacitor en descargarse de un voltaje V_0 hasta otro menor V.	Da el tiempo t (s). Para bajar a la mitad tarda $0.69\,\tau$; en 5τ queda menos del 1 %.	Se despeja t de la exponencial con el logaritmo natural, que es la operación que deshace la e.
$R_{sh} = \dfrac{I_g\, R_g}{I - I_g}$	Hacer un amperímetro: un galvanómetro con una resistencia muy pequeña en paralelo (shunt).	Da R_{sh} (Ω) para medir hasta I. I_g, R_g: corriente máxima y resistencia del galvanómetro.	Shunt y galvanómetro tienen el mismo voltaje; casi toda la corriente se desvía por el shunt y al aparato solo llega I_g.
$R_s = \dfrac{V}{I_g} - R_g$	Hacer un voltímetro: un galvanómetro con una resistencia muy grande en serie.	Da la resistencia en serie R_s (Ω) para que con el voltaje máximo V pase justo I_g.	A escala completa, la resistencia total debe ser V/I_g por la ley de Ohm; el galvanómetro ya aporta R_g.

EJEMPLO RESUELTO

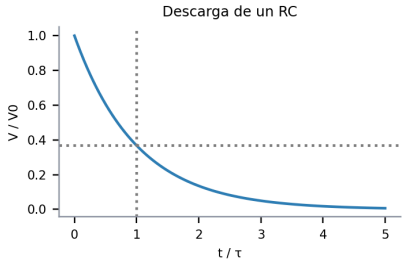
Un capacitor vacío de $C = 100\ \mu\text{F}$ se carga con una pila de 9.0 V a través de $R = 20\ \text{k}\Omega$. Paso 1: $\tau = 2.0 \times 10^{4} \cdot 1.0 \times 10^{-4} = 2.0$ s. Paso 2: a $t = 2.0$ s, $V_C = 9.0(1 - e^{-1}) = 5.7$ V y $q = CV_C = 0.57$ mC. Paso 3: $i = (9.0/2.0 \times 10^{4})\, e^{-1} = 0.17$ mA; empezó en 0.45 mA. Paso 4: ya cargado, al descargarse por la misma R baja de 9.0 V a 1.0 V en $t = 2.0 \ln 9 = 4.4$ s.

Con un galvanómetro de $I_g = 50\ \mu\text{A}$ y $R_g = 100\ \Omega$: para medir hasta 1 A hace falta $R_{sh} = 0.0050\ \Omega$; para medir hasta 10 V, $R_s = 199.9\ \text{k}\Omega$. Un amperímetro ideal tiene resistencia casi cero y un voltímetro ideal, casi infinita, para no alterar el circuito.

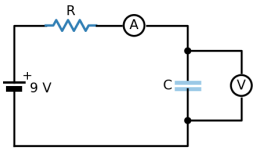
Gráficos de apoyo



Carga de un capacitor
El voltaje sube hacia la fem y la corriente cae a cero; en t = τ se llega al 63 %.



Descarga de un capacitor
El voltaje cae como una exponencial: 37 % en t = τ y menos del 1 % a los 5τ.



Dónde van los instrumentos
El amperímetro A va en serie con R y C; el voltímetro V va en paralelo con el capacitor.

PARTE 6

Circuitos electrónicos

Corriente alterna y lógica digital: cómo funciona la electricidad de tu casa y la de tu computadora.

TEMA 26

Corriente alterna: fasores, valores pico y rms

En corriente alterna (AC) el voltaje y la corriente suben, bajan y cambian de signo como una onda coseno. Se dibujan como fasores: flechas que giran. Los 120 V de un enchufe de Ecuador son el valor rms; el pico llega a 170 V.

RECUERDA El fasor es como la manecilla de un reloj que gira 60 veces por segundo: su sombra sobre el eje horizontal es el voltaje de ese instante.

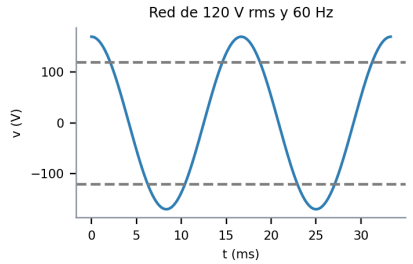
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i = I\cos(\omega t)$	Corriente de cualquier aparato conectado al tomacorriente; se toma como referencia.	Da la corriente i (A) en el instante t (s). I es la amplitud (pico) y ω la frecuencia angular (rad/s).	Un fasor de largo I gira con rapidez ω; su proyección horizontal sube y baja entre $-I$ e I.
$\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$	Red eléctrica de Ecuador: $f = 60$ Hz, o sea $\omega = 377$ rad/s y periodo $T = 16.7$ ms.	Pasa la frecuencia f (Hz, ciclos por segundo) o el periodo T (s) a frecuencia angular ω (rad/s).	Una vuelta completa del fasor son 2π radianes. Si da f vueltas por segundo, gira $2\pi f$ radianes por segundo.
$v = V\cos(\omega t + \phi)$	Voltaje desfasado de la corriente. Convenio: $\phi > 0$ si el voltaje adelanta a la corriente.	Da el voltaje v (V) con amplitud V y ángulo de fase ϕ (rad o grados) respecto a la corriente.	Los dos fasores giran juntos pero separados un ángulo fijo ϕ, así que sus picos no llegan a la vez.
$\Delta t = \dfrac{\phi}{\omega}$	Leer en un osciloscopio cuánto tiempo separa el pico del voltaje del de la corriente.	Tiempo Δt (s) entre los dos picos, con ϕ en radianes. A 60 Hz, 30° son 1.39 ms.	El fasor recorre ω radianes por segundo; para girar el ángulo ϕ necesita ϕ/ω segundos.
$V_{rms} = \dfrac{V}{\sqrt{2}}$	Leer un voltímetro o un enchufe: «120 V» es el valor rms, no el pico.	Voltaje eficaz V_{rms} (V) a partir del pico V. Con 120 V rms el pico es $120\sqrt{2} = 170$ V.	rms es raíz de la media del cuadrado. El promedio de $\cos^2$ en un ciclo es 1/2; al sacar la raíz queda $1/\sqrt{2}$.
$I_{rms} = \dfrac{I}{\sqrt{2}}$	Interpretar un amperímetro de AC o la corriente que indica la placa de un aparato.	Corriente eficaz (A) con el pico I. Un pico de 2.83 A equivale a 2.00 A rms.	Es la corriente continua que calentaría igual al mismo resistor. La cuenta es la misma que con el voltaje.
$I_{rav} = \dfrac{2}{\pi} I$	Cargadores con rectificador, que convierten la AC en corriente de un solo sentido.	Promedio rectificado I_{rav} (A): el promedio de $\lvert i\rvert$ en un ciclo. Vale $0.637\,I$.	El promedio simple de la onda es cero (lo positivo cancela lo negativo); si se voltean los negativos ya no se cancelan.
$P_{prom} = I_{rms}^2 R = \dfrac{V_{rms}^2}{R}$	Potencia de un resistor en AC: hervidor, ducha eléctrica, plancha.	Potencia promedio P_{prom} (W) con I_{rms} (A), V_{rms} (V) y la resistencia R (Ω).	Con valores rms las fórmulas de corriente continua sirven igual; para eso se define el rms.

EJEMPLO RESUELTO

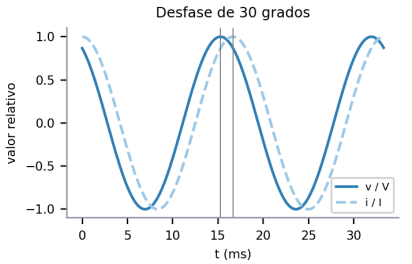
Un hervidor de resistencia 14.4 Ω se conecta a 120 V rms y 60 Hz. Pico del voltaje: $V = 120\sqrt{2} = 170$ V. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi(60) = 377$ rad/s y $T = 1/60 = 16.7$ ms. Corriente: $I_{rms} = 120/14.4 = 8.33$ A, con pico $I = 11.8$ A. Potencia: $P = (8.33)^2(14.4) = 1000$ W. Si en un motor el voltaje adelantara 30° ($\pi/6$ rad), el pico de corriente llegaría $\Delta t = (\pi/6)/377 = 1.39$ ms después.

Si un problema de AC dice solo «120 V», se refiere al valor rms. Los voltímetros y amperímetros de AC marcan valores rms.

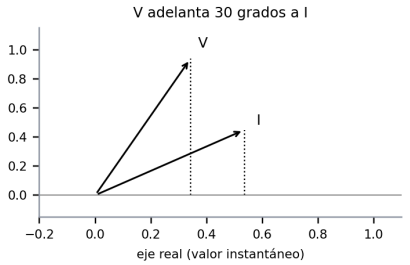
Gráficos de apoyo



Voltaje del tomacorriente
El pico es 170 V, pero el valor eficaz (línea punteada) es 120 V; un ciclo dura 16.7 ms



V e I contra t con desfase
El voltaje adelanta 30° a la corriente: su pico llega 1.39 ms antes



Fasores
Dos flechas que giran juntas; su sombra sobre el eje horizontal es el valor de cada instante

TEMA 27

Resistor, inductor y capacitor en AC: reactancias

Cada elemento se opone a la corriente alterna a su manera. En el resistor voltaje y corriente van juntos; en el inductor el voltaje adelanta 90° y en el capacitor se atrasa 90°. La oposición de L y C se llama reactancia y depende de la frecuencia.

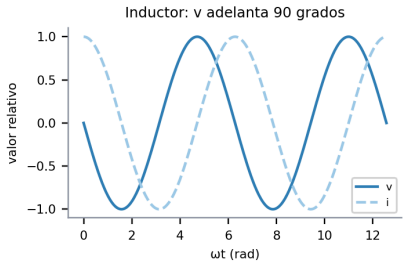
> **RECUERDA** La bobina es perezosa con los cambios rápidos (más frecuencia, más oposición); el capacitor es como un balde que no alcanza a llenarse si la señal cambia rápido.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_R = I\,R$	Resistor en AC: foco incandescente, calefactor, ducha eléctrica.	Amplitud del voltaje V_R (V) con la amplitud de corriente I (A) y R (Ω). Desfase $\phi = 0$.	El resistor no guarda energía: responde al instante, así que voltaje y corriente suben y bajan juntos.
$X_L = \omega L$	Bobinas de motores, balastos y filtros que frenan las frecuencias altas.	Reactancia inductiva X_L (Ω) con la inductancia L (H). Con 0.50 H a 60 Hz: $X_L = 188.5\,\Omega$.	La bobina se opone a que la corriente cambie. Mientras más rápido cambia (más ω), más se opone.
$V_L = I\,X_L$	Hallar el voltaje en una bobina conociendo la corriente.	Da V_L (V) con I (A) y X_L (Ω). Usa pico con pico o rms con rms.	Es una ley de Ohm para la bobina: la reactancia hace de resistencia, pero con el voltaje adelantado 90°.
$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$	Capacitores de filtros y fuentes; bloquean la corriente continua y dejan pasar la alterna.	Reactancia capacitiva X_C (Ω) con C en faradios (F). Con 20 µF a 60 Hz: $X_C = 132.6\,\Omega$.	Si la señal cambia rápido, el capacitor nunca se llena del todo y deja pasar más corriente: menos oposición.
$V_C = I\,X_C$	Hallar el voltaje en un capacitor conociendo la corriente.	Da V_C (V) con I (A) y X_C (Ω). Usa pico con pico o rms con rms.	Es la misma ley de Ohm, con el voltaje atrasado 90°: el capacitor primero recibe carga y luego sube su voltaje.
$\phi_R = 0^\circ,\ \phi_L = +90^\circ,\ \phi_C = -90^\circ$	Convenio: ϕ es el ángulo del voltaje respecto a la corriente; positivo si el voltaje adelanta.	Fase de cada elemento: R en fase, en L el voltaje adelanta 90° y en C se atrasa 90°.	La bobina responde a qué tan rápido cambia la corriente; el capacitor, a cuánta carga ya acumuló. Son efectos opuestos.
$\omega \to 0:\ X_L \to 0,\ X_C \to \infty$	Entender por qué la corriente continua pasa por una bobina pero no por un capacitor.	Con $\omega = 0$ (continua) la bobina es un simple cable y el capacitor un circuito abierto.	Sin cambios en el tiempo la bobina no tiene a qué oponerse, y el capacitor se llena y ya no deja pasar corriente.

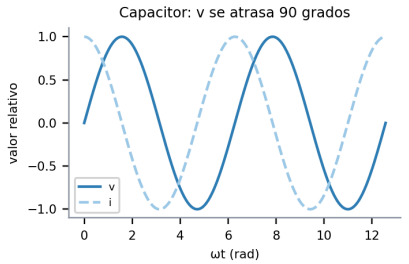
EJEMPLO RESUELTO
Una bobina de 0.50 H y un capacitor de 20 µF se conectan, cada uno por separado, a 120 V rms y 60 Hz ($\omega = 377$ rad/s). Bobina: $X_L = 377(0.50) = 188.5\,\Omega$ e $I_{rms} = 120/188.5 = 0.637$ A. Capacitor: $X_C = 1/(377 \cdot 20 \times 10^{-6}) = 132.6\,\Omega$ e $I_{rms} = 120/132.6 = 0.905$ A. A 120 Hz la bobina sube a 377 Ω y el capacitor baja a 66.3 Ω.

Las reactancias se miden en ohm como la resistencia, pero no gastan energía: L y C la guardan y la devuelven cada ciclo.

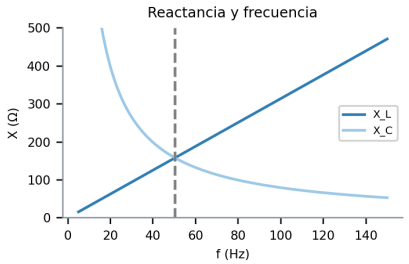
Gráficos de apoyo



Inductor: el voltaje adelanta
El voltaje llega a su pico 90° (un cuarto de ciclo) antes que la corriente



Capacitor: el voltaje se atrasa
Ahora la corriente llega primero a su pico y el voltaje 90° después



Reactancias contra frecuencia
Con 0.50 H y 20 µF: X_L crece en línea recta, X_C cae, y se cruzan en 50.3 Hz

TEMA 28

Circuito RLC en serie: impedancia, resonancia y potencia

En serie la misma corriente cruza R, L y C, pero sus voltajes están desfasados y se suman como fasores. La oposición total es la impedancia Z. Si $X_L = X_C$ hay resonancia: la corriente es máxima. Solo R gasta energía.

> **RECUERDA** R, X y Z forman un triángulo rectángulo: R y $X_L - X_C$ son los catetos y Z la hipotenusa, como en Pitágoras.

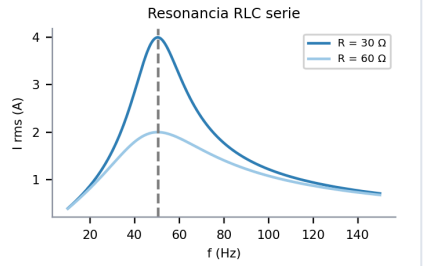
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Hallar la oposición total de un circuito RLC en serie conectado a la red.	Impedancia Z (Ω) con R, X_L y X_C en Ω. Con 30, 75.4 y 53.1 Ω sale $Z = 37.4\,\Omega$.	R está en fase con la corriente y la reactancia neta a 90°. Dos efectos perpendiculares se combinan con Pitágoras.
$V = I\,Z$	Ley de Ohm en AC: relacionar la fuente con la corriente de la serie.	Voltaje de la fuente V (V), corriente I (A) e impedancia Z (Ω). Ambos rms o ambos pico.	La impedancia hace de resistencia total: con más Z pasa menos corriente para el mismo voltaje.
$\tan\phi = \dfrac{X_L - X_C}{R}$	Saber si el circuito es inductivo ($\phi > 0$, el voltaje adelanta) o capacitivo ($\phi < 0$).	Ángulo de fase ϕ entre el voltaje de la fuente y la corriente. Con $X = 22.3\,\Omega$ y $R = 30\,\Omega$: $\phi = 36.7^\circ$.	En el triángulo de impedancias la tangente es el cateto vertical (reactancia) sobre el horizontal (R).
$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$	Sintonizar una radio o un filtro escogiendo L y C para la frecuencia deseada.	Frecuencia angular de resonancia (rad/s). Allí $Z = R$ e $I = V/R$ es la mayor corriente posible.	Resonancia es $\omega L = 1/(\omega C)$: las reactancias se cancelan. Al despejar queda $\omega^2 = 1/(LC)$.
$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Dar la frecuencia de resonancia en hertz, como el número de una emisora.	Frecuencia de resonancia f_0 (Hz). Con 0.20 H y 50 µF: $f_0 = 50.3$ Hz.	Es ω_0 dividida para 2π, porque $\omega = 2\pi f$.
$\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$	Factor de potencia que vigila la empresa eléctrica en fábricas con muchos motores.	Factor de potencia (entre 0 y 1). Con $R = 30\,\Omega$ y $Z = 37.4\,\Omega$ vale 0.802. En resonancia vale 1.	Es el cateto R sobre la hipotenusa Z. Solo la parte resistiva convierte energía en calor o trabajo.
$P_{prom} = V_{rms}\,I_{rms}\cos\phi$	Potencia real que consume un circuito de AC y que cobra la empresa eléctrica.	Potencia promedio P_{prom} (W) con V_{rms} (V), I_{rms} (A) y el factor de potencia.	Con desfase, el producto $v\,i$ a ratos es negativo: esa energía regresa a la fuente. En promedio queda el coseno.
$P_{prom} = I_{rms}^2\,R$	Comprobar la potencia: solo el resistor gasta energía; L y C la guardan y la devuelven.	Potencia promedio (W) con la corriente rms y la resistencia. Debe coincidir con la fila anterior.	Bobina y capacitor intercambian energía con la fuente en cada ciclo; en promedio solo R la disipa.

EJEMPLO RESUELTO

Serie con $R = 30\,\Omega$, $L = 0.20$ H y $C = 50$ µF a 120 V rms y 60 Hz. Reactancias: $X_L = 75.4\,\Omega$ y $X_C = 53.1\,\Omega$. Impedancia: $Z = \sqrt{30^2 + 22.3^2} = 37.4\,\Omega$, así que $I = 120/37.4 = 3.21$ A. Fase: $\phi = \arctan(22.3/30) = 36.7^\circ$ (inductivo) y $\cos\phi = 0.802$. Potencia: $P = 120(3.21)(0.802) = 309$ W, igual a I^2R. Resonancia: $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{0.20 \cdot 50 \times 10^{-6}}) = 50.3$ Hz, donde $I = 120/30 = 4.0$ A.

El voltaje en L o en C puede superar al de la fuente: aquí $V_L = 242$ V y $V_C = 170$ V con solo 120 V de fuente, porque se restan entre sí.

Gráficos de apoyo



Curva de resonancia
La corriente es máxima en 50.3 Hz; con el doble de R el pico baja a la mitad y se ensancha

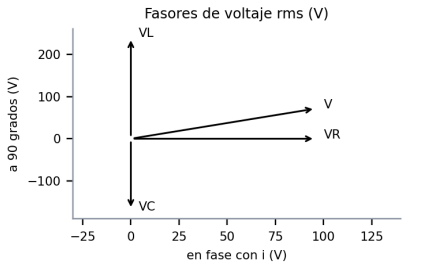
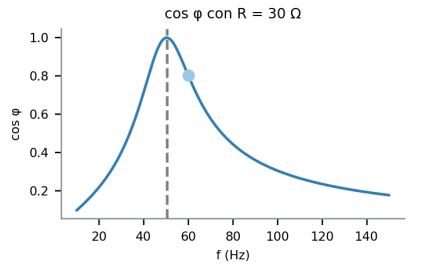


Diagrama de fasores del ejemplo
Con la corriente como referencia: V_R en fase, V_L arriba, V_C abajo y V la suma



Factor de potencia contra frecuencia
Vale 1 en resonancia y baja a ambos lados; a 60 Hz es 0.802

TEMA 29

Transformadores

Un transformador cambia el voltaje alterno con dos bobinas enrolladas en el mismo núcleo de hierro. Si la bobina de salida (secundario) tiene más vueltas, el voltaje sube; si tiene menos, baja. Solo funciona con AC.

RECUERDA Es como una palanca: ganas voltaje y pierdes corriente, o al revés, pero la potencia no cambia en el caso ideal.

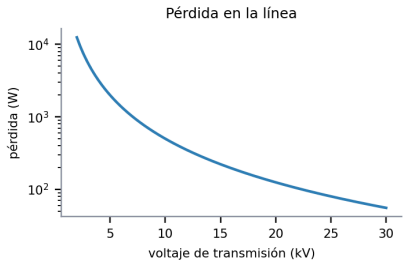
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$	Cargador de celular o transformador de poste: bajar o subir el voltaje de la red.	Voltajes del primario V_1 y del secundario V_2 (V) con sus números de vueltas N_1 y N_2.	El mismo flujo magnético variable cruza cada vuelta y cada vuelta aporta el mismo voltaje inducido.
$V_1 I_1 = V_2 I_2$	Transformador ideal, sin pérdidas: la potencia que entra es la que sale.	Iguala potencias. I_1 e I_2 son las corrientes (A) del primario y del secundario.	La energía no se crea ni se pierde. Si el voltaje baja a la mitad, la corriente se duplica.
$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$	Elegir el grosor del cable: el lado de bajo voltaje lleva más corriente.	Relaciona las corrientes con las vueltas, pero al revés que los voltajes.	Sale de juntar la relación de voltajes con la conservación de potencia: lo que se gana en uno se pierde en el otro.
$I_2 = \frac{V_2}{R}$	Corriente que pide la carga conectada al secundario, como un parlante o un cargador.	Ley de Ohm en el secundario: I_2 (A) con V_2 (V) y la carga R (Ω).	Para la carga el secundario es una fuente de voltaje V_2; la carga decide cuánta corriente toma.
$R_{eq} = \frac{R}{(N_2/N_1)^2}$	Acoplar una carga a una fuente, como un parlante a un amplificador.	Resistencia R_{eq} (Ω) que «ve» el primario cuando hay una carga R en el secundario.	El primario ve V_1/I_1; al cambiar voltaje y corriente con las vueltas aparece el cuadrado de la razón.
$\eta = \frac{P_2}{P_1}$	Transformadores reales, que se calientan un poco en el núcleo y en los cables.	Eficiencia η (sin unidades o en %). Si entran 20 W y salen 18 W, $\eta = 0.90$ (90 %).	Compara lo que sale con lo que entra; lo que falta se convirtió en calor.
$P_{perd} = I^2\,R_{linea}$	Transmitir energía desde una central lejana: por qué se eleva el voltaje.	Potencia perdida (W) en cables de resistencia R_{linea} (Ω) con corriente I (A).	Para la misma potencia, 10 veces más voltaje es 10 veces menos corriente, y la pérdida baja 100 veces.

EJEMPLO RESUELTO

Un transformador ideal baja 120 V a 9 V. El primario tiene 1200 vueltas y el secundario alimenta una carga de 4.5 Ω. Vueltas del secundario: $N_2 = 1200(9/120) = 90$. Corriente de salida: $I_2 = 9/4.5 = 2.0$ A, así que $P = 9(2.0) = 18$ W. Corriente de entrada: $I_1 = 18/120 = 0.15$ A. El primario ve $R_{eq} = 120/0.15 = 800\,\Omega$, igual a $4.5(1200/90)^2$.

Al enviar 100 kW por una línea de 5 Ω: a 2.4 kV la corriente es 41.7 A y se pierden 8.68 kW; a 24 kV son 4.17 A y solo 86.8 W. Un transformador no funciona con corriente continua: sin cambio de flujo no hay voltaje inducido.

Gráficos de apoyo



Transmitir con alto voltaje

Para enviar 100 kW por 5 Ω, la pérdida cae con el cuadrado del voltaje

TEMA 30

Circuitos digitales I: sistemas numéricos y compuertas lógicas

Un circuito digital solo distingue dos estados, 0 (apagado) y 1 (encendido), y por eso cuenta en binario. El hexadecimal es una forma corta de escribir binario. Las compuertas reciben bits y dan un bit según una regla: su tabla de verdad.

RECUERDA Piensa en interruptores: AND son dos en serie (deben estar los dos cerrados); OR son dos en paralelo (basta uno).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N = \sum_i d_i\, b^i$	Pasar a decimal un número en base 2 (binario) o 16 (hexadecimal, con A = 10, ..., F = 15).	Valor N de un número con dígitos d_i en base b; el lugar i cuenta desde 0 a la derecha. $11001000_2 = 200$.	Cada lugar vale b veces el de su derecha, como unidades, decenas y centenas en decimal.
$N = 2\,q + r, \quad r \in \{0, 1\}$	Pasar un decimal a binario dividiendo para 2 una y otra vez.	q es el cociente y r el residuo (un bit). Los residuos se leen de abajo hacia arriba.	Cada residuo dice si ese lugar (1, 2, 4, 8, ...) está encendido. El primero es el bit de menor valor.
$16 = 2^4$	Pasar entre binario y hexadecimal sin cuentas: se agrupan los bits de 4 en 4.	Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits: $1100\ 1000_2 = \mathrm{C8}_{16}$.	Cuatro bits dan justo 16 combinaciones, una para cada símbolo de 0 a F.
$Y = \overline{A}$	NOT (inversor): invertir una señal, como encender una luz cuando el sensor no detecta claridad.	Salida contraria a la entrada: 0 da 1 y 1 da 0. La barra sobre A se lee «no A».	Es un interruptor que hace lo opuesto. Es la única compuerta básica de una sola entrada.
$Y = A \cdot B$	AND: el carro arranca solo si la llave está puesta y el pie pisa el freno.	$Y = 1$ solo si A y B valen 1. Tabla (AB y salida): 00 da 0, 01 da 0, 10 da 0, 11 da 1.	Como dos interruptores en serie: la corriente solo pasa si los dos están cerrados.
$Y = A + B$	OR: la alarma suena si se abre la puerta o la ventana.	$Y = 1$ si al menos una entrada vale 1. Tabla: 00 da 0, 01 da 1, 10 da 1, 11 da 1.	Como dos interruptores en paralelo: basta que uno esté cerrado para que pase la corriente.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Y = \overline{A \cdot B}$	NAND: la más usada en chips, porque con solo NAND se arma cualquier otra compuerta.	Es un AND seguido de un NOT. Tabla: 00 da 1, 01 da 1, 10 da 1, 11 da 0.	Invierte el AND: donde el AND daba 1 la NAND da 0, y al revés.
$Y = \overline{A + B}$	NOR: una bomba que se apaga si cualquiera de dos sensores detecta agua.	Es un OR seguido de un NOT. Tabla: 00 da 1, 01 da 0, 10 da 0, 11 da 0.	Solo cuando ninguna entrada vale 1 el OR da 0, y entonces la NOR da 1.

EJEMPLO RESUELTO

Un sensor envía el número 200. Dividiendo para 2 los residuos son 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1; leídos al revés: 11001000_2. Control: $128 + 64 + 8 = 200$. Hexadecimal: se agrupa $1100 \mid 1000$, que es C y 8, o sea $C8$; control: $12 \cdot 16 + 8 = 200$. Con las entradas $A = 1$ y $B = 0$: AND da 0, OR da 1, NAND da 1, NOR da 0 y NOT A da 0.

Con n entradas la tabla de verdad tiene 2^n filas (2 entradas: 4 filas; 3 entradas: 8). Con 8 bits (un byte) caben $2^8 = 256$ valores, de 0 a 255. La XOR ($A \oplus B$) da 1 si las entradas son distintas. El punto es AND y el más es OR, no la multiplicación ni la suma comunes.

Gráficos de apoyo

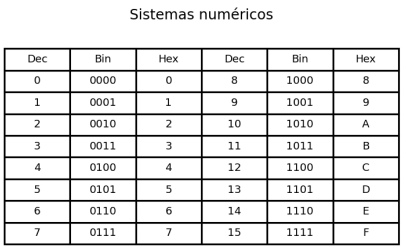
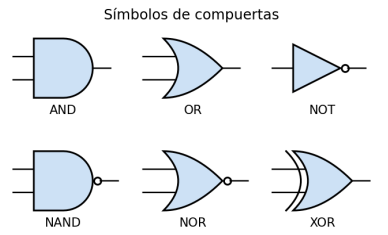


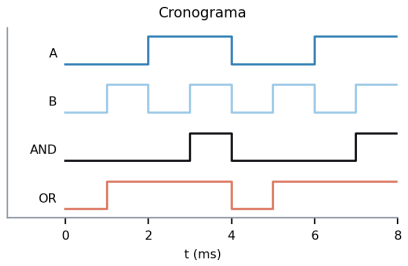
Tabla de conversión 0 a 15

Decimal, binario de 4 bits y hexadecimal: cada dígito hexadecimal son 4 bits



Compuertas lógicas dibujadas

Símbolos de AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR; el circulito en la salida significa negación



Cronograma de AND y OR

Las entradas A y B cambian cada 1 ms; AND sube solo cuando las dos están en 1 y OR cuando al menos una lo está

TEMA 31

Circuitos digitales II: álgebra booleana, De Morgan y combinacionales

El álgebra booleana opera con AND, OR y NOT sobre 0 y 1. Sus leyes simplifican una expresión para construir el mismo circuito con menos compuertas. Un circuito combinacional da una salida que depende solo de las entradas de ese instante.

RECUERDA Simplificar es como reducir una fracción: el valor es el mismo, pero queda más corto y más barato de fabricar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A + \overline{A} = 1, \quad A \cdot \overline{A} = 0$	Eliminar términos donde aparece una señal junto a su negación.	Complemento: una señal OR su contraria siempre da 1; una señal AND su contraria siempre da 0.	A y $\overline{A}$ nunca valen lo mismo: siempre hay una en 1, pero nunca las dos a la vez.
$A(B + C) = AB + AC$	Sacar factor común para usar menos compuertas, igual que en álgebra.	Distributiva: A se reparte en cada término, o se saca como factor común.	Se comprueba en las 8 filas: si $A = 0$ ambos lados dan 0; si $A = 1$ ambos dan $B + C$.
$A + A \cdot B = A$	Quitar condiciones redundantes en un sistema de control.	Absorción: si ya basta A, el término con B sobra y todo queda en A.	Si $A = 1$ la suma ya vale 1 sin importar B. Si $A = 0$, el producto $A \cdot B$ también es 0.
$A + \overline{A}B = A + B$	Quitar una negación que sobra, uno de los trucos más usados al simplificar.	Si A ya está sumando, $\overline{A}$ no aporta nada y se borra del término.	Si $A = 1$ el resultado es 1; si $A = 0$, $\overline{A} = 1$ y queda B. Eso es justo $A + B$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	Cambiar una NAND por un OR con las entradas negadas, o al revés.	De Morgan 1: negar un producto equivale a sumar las negaciones. Se rompe la barra y · cambia a +.	«No (A y B)» significa que falla al menos una: no A, o no B. Se comprueba en las 4 filas.
$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	Cambiar una NOR por un AND con las entradas negadas, o al revés.	De Morgan 2: negar una suma equivale a multiplicar las negaciones. Se rompe la barra y + cambia a ·.	«No (A o B)» significa que no se cumple ninguna: no A, y tampoco B.
$S = A \oplus B, \qquad C = A \cdot B$	Sumar dos bits en la unidad aritmética de un procesador: el semisumador.	S es el bit de suma y C el acarreo. Con $1 + 1$: $S = 0$ y $C = 1$, o sea 10_2.	La suma de un bit vale 1 solo si los bits son distintos (XOR); hay acarreo solo si los dos son 1 (AND).
$Y = AB + BC + AC$	Votación de 3 jueces: la luz verde se enciende si al menos dos votan sí.	Circuito de mayoría: $Y = 1$ si dos o más entradas valen 1. Con votos 1, 1, 0 da 1; con 1, 0, 0 da 0.	Cada producto revisa una pareja de jueces; basta que una pareja esté de acuerdo para que el OR dé 1.

EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + A\,\overline{B}$. Paso 1, De Morgan: $\overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} = A\,B$. Paso 2, factor común: $AB + A\overline{B} = A\,(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$. Resultado: $Y = A$, así que varias compuertas se reemplazan por un simple cable. Control con la tabla: para AB = 00, 01, 10 y 11 sale Y = 0, 0, 1, 1, igual que A.

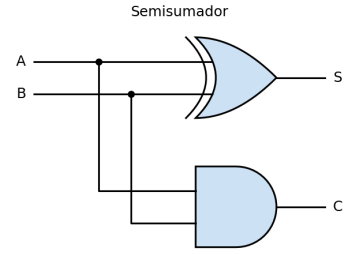
También valen $\overline{\overline{A}} = A$ (doble negación), $A + 1 = 1$ y $A \cdot 0 = 0$. La XOR se arma con básicas: $A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$.

Gráficos de apoyo

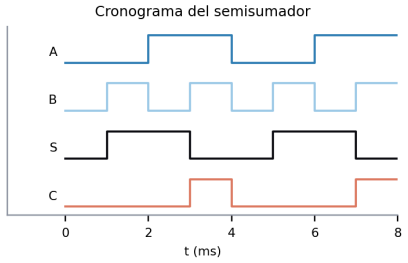
De Morgan (la prima ' es la negación)

A	B	(AB)'	A'+B'	(A+B)'	A'B'
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

De Morgan en una tabla
Las columnas azules son iguales entre sí, y también las naranjas: por eso son equivalentes



Semisumador dibujado
A y B entran a una XOR, que da la suma S, y a una AND, que da el acarreo C



Cronograma del semisumador
S está en 1 cuando A y B son distintos; C solo cuando los dos están en 1

PARTE 7

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Temperatura, expansión térmica y gases ideales

1 Temperatura, ley cero y escalas

$T_A = T_C$ y $T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_B$	Ley cero
$T_K = T_C + 273.15$	Celsius a kelvin
$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$	Celsius a Fahrenheit
$\Delta T_K = \Delta T_C = \frac{5}{9} \Delta T_F$	Cambios de temperatura

2 Expansión térmica y esfuerzo térmico

$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$	Expansión lineal
$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$	Expansión volumétrica
$\beta_{\text{agua}} < 0$ entre 0 y $4\ ^\circ\text{C}$	Agua anómala
$\frac{F}{A} = -Y \alpha \Delta T$	Esfuerzo térmico

3 Gas ideal y diagramas pV

$pV = nRT$	Gas ideal (moles)
$pV = N k_B T$	Gas ideal (moléculas)
$n = \frac{m}{M}, \quad N = n N_A$	Moles y moléculas
$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$	Dos estados
$p = \frac{nRT}{V}$ (T constante)	Isoterma

4 Modelo cinético-molecular

$K_{tr} = \frac{3}{2} nRT$	Energía cinética total
$\frac{1}{2} m (v^2)_{med} = \frac{3}{2} k_B T$	Energía por molécula
$v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	Rapidez rms
$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$	Distribución de Maxwell

5 Capacidades caloríficas de los gases

$Q = n C \Delta T$	Calor en moles
$\Delta U = n C_V \Delta T$	Energía interna
$\frac{1}{2} k_B T$ por grado de libertad	Equipartición
$C_V = \frac{3}{2} R = 12.47\ \text{J/(mol K)}$	C_V monoatómico
$C_V = \frac{5}{2} R = 20.79\ \text{J/(mol K)}$	C_V diatómico
$C_p = C_V + R$	Relación de Mayer
$\gamma = \frac{C_p}{C_V}$	Gamma

PARTE 2 Calor

6 Calorimetría: calor, calor específico y mezclas

$Q = m c \Delta T$	Calor sensible
$Q = n C \Delta T$	Calor con moles
$\sum Q_i = 0$	Balance calorimétrico
$T_f = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$	Temperatura de mezcla
$1\ \text{cal} = 4.186\ \text{J}$	Caloría a joule

7 Cambios de fase y calor latente

$Q = \pm m L$	Calor latente
$Q_f = m L_f$	Calor de fusión
$Q_v = m L_v$	Calor de vaporización
$Q_{\text{disp}} = m_a c_a (T_a - 0^\circ\text{C})$	Prueba: ¿se derrite todo?
$m_{\text{fund}} = \frac{Q_{\text{disp}} - Q_{\text{hielo}\to 0}}{L_f}$	Hielo que se derrite

8 Conducción: ley de Fourier y paredes en serie

$H = \frac{dQ}{dt} = k\,A\,\frac{T_H - T_C}{L}$	Ley de Fourier
$R = \frac{L}{k\,A}$	Resistencia térmica
$H = \frac{T_H - T_C}{R}$	Flujo con resistencia
$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots$	Paredes en serie
$T_{\text{union}} = T_H - H\,R_1$	Temperatura de la unión

9 Convección y radiación

$H = h\,A\,(T_s - T_{\text{aire}})$	Convección
$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-t/\tau}$	Enfriamiento de Newton
$H = A\,e\,\sigma\,T^4$	Stefan-Boltzmann
$H_{\text{net}} = A\,e\,\sigma\,(T^4 - T_s^4)$	Radiación neta
$0 \le e \le 1$	Emisividad

PARTE 3 Leyes de la termodinámica

10 Trabajo en cambios de volumen y trayectorias en el diagrama pV

$W = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$	Trabajo en cambio de volumen
$W = p\,(V_2 - V_1)$	Trabajo a presión constante
$W = 0 \quad (V \text{ constante})$	Trabajo a volumen constante
$W_{1\to a\to 2} \neq W_{1\to b\to 2}$	W depende del camino

11 Primera ley de la termodinámica y procesos cíclicos

$\Delta U = Q - W$	Primera ley
$\Delta U = n\,C_V\,\Delta T$	Energía interna del gas ideal
$\Delta U = 0 \;\Rightarrow\; Q = W$	Proceso cíclico
$W_{\text{ciclo}} = \oint p\,dV$	Trabajo de un ciclo

12 Procesos del gas ideal: isocórico, isobárico, isotérmico y adiabático

$W = 0, \quad Q = \Delta U = n\,C_V\,\Delta T$	Proceso isocórico
$W = p\,\Delta V = n\,R\,\Delta T$	Isobárico: trabajo
$Q = n\,C_p\,\Delta T$	Isobárico: calor
$W = Q = n\,R\,T\ln\frac{V_2}{V_1}$	Proceso isotérmico
$Q = 0, \quad W = n\,C_V\,(T_1 - T_2)$	Adiabático: trabajo
$p\,V^{\gamma} = \text{constante}$	Adiabática reversible

13 Segunda ley y máquinas térmicas: el ciclo Otto

$W = Q_H + Q_C = \lvert Q_H\rvert - \lvert Q_C\rvert$	Trabajo de una máquina
$e = \frac{W}{Q_H} = 1 - \left\lvert\frac{Q_C}{Q_H}\right\rvert$	Eficiencia térmica
$e < 1 \quad (\lvert Q_C\rvert > 0)$	Segunda ley (Kelvin-Planck)
$e_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$	Eficiencia del ciclo Otto

14 Refrigeradores, bombas de calor y ciclo de Carnot

$\lvert Q_H\rvert = \lvert Q_C\rvert + \lvert W\rvert$	Balance del refrigerador
$K = \frac{\lvert Q_C\rvert}{\lvert W\rvert}$	Rendimiento del refrigerador
$\frac{\lvert Q_C\rvert}{\lvert Q_H\rvert} = \frac{T_C}{T_H}$	Calores en el ciclo de Carnot
$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$	Eficiencia de Carnot
$K_{\text{Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$	Refrigerador de Carnot
$e \le e_{\text{Carnot}}$	Teorema de Carnot

15 Entropía

$dS = \frac{dQ}{T}$	Entropía
$\Delta S = \frac{Q}{T}$	Entropía a T constante
$\Delta S = m\,c\,\ln\frac{T_2}{T_1}$	Entropía al calentar
$\Delta S = n\,C_V\ln\frac{T_2}{T_1} + n\,R\ln\frac{V_2}{V_1}$	Entropía del gas ideal
$\Delta S_{\text{total}} \ge 0$	Segunda ley con entropía

PARTE 4

Electrostática

16 Carga eléctrica y ley de Coulomb

$q = n\,e$	Cuantización de la carga
$\sum q_{\text{antes}} = \sum q_{\text{despues}}$	Conservación de la carga
$F = k\,\dfrac{\lvert q_1\,q_2\rvert}{r^2}$	Ley de Coulomb
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99\times10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$	Constante de Coulomb
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots$	Superposición
$x = \dfrac{d}{1+\sqrt{q_2/q_1}}$	Punto de fuerza nula

17 Campo eléctrico, líneas de campo y dipolo

$\mathbf{E} = \dfrac{\mathbf{F}}{q_0}$	Definición de campo
$E = k\,\dfrac{\lvert q\rvert}{r^2}$	Campo de carga puntual
$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots$	Superposición de campos
$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}$	Fuerza en un campo
$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\,r}$	Alambre largo
$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	Placa grande
$p = q\,d$	Momento dipolar
$\tau = p\,E\sin\varphi$	Torque sobre un dipolo

18 Energía potencial, potencial y relación campo-potencial

$U = k\,\dfrac{q_1\,q_2}{r}$	Energía de dos cargas
$V = k\,\dfrac{q}{r}$	Potencial de carga puntual
$V = \sum_i k\,\dfrac{q_i}{r_i}$	Potencial de varias cargas
$W_{a\to b} = q\,(V_a - V_b) = -\Delta U$	Trabajo del campo
$V_{ab} = E\,d$	Voltaje en campo uniforme
$E_x = -\dfrac{dV}{dx}$	Campo desde el potencial
$\tfrac{1}{2}\,m\,v^2 = \lvert q\rvert\,\Delta V$	Rapidez tras acelerar

19 Capacitores y capacitancia: placas paralelas y energía

$C = \dfrac{Q}{V_{ab}}$	Capacitancia
$C = \dfrac{\varepsilon_0\,A}{d}$	Placas paralelas
$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} = \dfrac{Q}{\varepsilon_0\,A}$	Campo entre placas
$U = \tfrac{1}{2}\,C\,V^2$	Energía del capacitor
$U = \dfrac{Q^2}{2\,C} = \tfrac{1}{2}\,Q\,V$	Energía con la carga
$u = \tfrac{1}{2}\,\varepsilon_0\,E^2$	Densidad de energía

20 Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos

$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$	Paralelo
$\dfrac{1}{C_{eq}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \cdots$	Serie
$Q_1 = Q_2 = Q,\quad V = \dfrac{Q}{C_1} + \dfrac{Q}{C_2}$	Carga en serie
$C = \kappa\,C_0 = \dfrac{\kappa\,\varepsilon_0\,A}{d}$	Dieléctrico
$E = \dfrac{E_0}{\kappa},\quad V = \dfrac{V_0}{\kappa}$	Campo con dieléctrico
$U = \dfrac{U_0}{\kappa}$	Energía con dieléctrico

PARTE 5

Circuitos eléctricos de corriente continua

21 Corriente eléctrica, resistividad y resistencia

$I = \frac{dQ}{dt}$	Corriente
$I = n\,q\,v_d\,A$	Corriente y deriva
$J = \frac{I}{A}$	Densidad de corriente
$\rho = \frac{E}{J}$	Resistividad
$R = \frac{\rho\,L}{A}$	Resistencia de un cable
$\rho(T) = \rho_0\,[1 + \alpha\,(T - T_0)]$	Resistividad y temperatura
$R(T) = R_0\,[1 + \alpha\,(T - T_0)]$	Resistencia y temperatura

22 Ley de Ohm, fuerza electromotriz, resistencia interna y potencia

$V = I\,R$	Ley de Ohm
$V_{ab} = \mathcal{E} - I\,r$	Voltaje en bornes
$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$	Corriente con fuente real
$P = V_{ab}\,I$	Potencia eléctrica
$P = I^2 R$	Potencia con I
$P = \frac{V^2}{R}$	Potencia con V
$P_R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}$	Potencia en la carga
$P_{\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4\,r} \quad (R = r)$	Potencia máxima

23 Resistores en serie y en paralelo

$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$	Resistencia en serie
$V_1 = V\,\frac{R_1}{R_1 + R_2}$	Divisor de voltaje
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$	Resistencia en paralelo
$R_{eq} = \frac{R_1\,R_2}{R_1 + R_2}$	Dos en paralelo
$V = V_1 = V_2 = \cdots$	Voltaje en paralelo
$I_1 = I\,\frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Divisor de corriente

24 Leyes de Kirchhoff (nodos y mallas)

$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}}$	Regla de nodos
$\sum \Delta V = 0$	Regla de mallas
$\sum \mathcal{E}\,I = \sum I^2 R$	Balance de potencia

25 Circuitos RC (carga y descarga) e instrumentos de medida

$\tau = RC$	Constante de tiempo
$q(t) = C\mathcal{E}\,\left(1 - e^{-t/RC}\right)$	Carga del capacitor
$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\,e^{-t/RC}$	Corriente al cargar
$q(t) = Q_0\,e^{-t/RC}$	Descarga del capacitor
$t = RC\,\ln\frac{V_0}{V}$	Tiempo de descarga
$R_{sh} = \frac{I_g\,R_g}{I - I_g}$	Amperímetro (shunt)
$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$	Voltímetro (en serie)

PARTE 6

Circuitos electrónicos

26 Corriente alterna: fasores, valores pico y rms

$i = I\cos(\omega t)$	Corriente alterna
$\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$	Frecuencia angular
$v = V\cos(\omega t + \phi)$	Voltaje con desfase
$V_{rms} = \dfrac{V}{\sqrt{2}}$	Voltaje rms
$I_{rms} = \dfrac{I}{\sqrt{2}}$	Corriente rms
$P_{prom} = I_{rms}^2\,R = \dfrac{V_{rms}^2}{R}$	Potencia promedio en R

27 Resistor, inductor y capacitor en AC: reactancias

$V_R = I\,R$	Resistor en AC
$X_L = \omega L$	Reactancia inductiva
$V_L = I\,X_L$	Voltaje en el inductor
$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$	Reactancia capacitiva
$V_C = I\,X_C$	Voltaje en el capacitor

28 Circuito RLC en serie: impedancia, resonancia y potencia

$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Impedancia
$V = I\,Z$	Ohm en AC
$\tan\phi = \dfrac{X_L - X_C}{R}$	Ángulo de fase
$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$	Resonancia
$\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$	Factor de potencia
$P_{prom} = V_{rms}\,I_{rms}\cos\phi$	Potencia media

29 Transformadores

$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1}$	Relación de voltajes
$V_1 I_1 = V_2 I_2$	Conservación de potencia
$\dfrac{I_2}{I_1} = \dfrac{N_1}{N_2}$	Relación de corrientes
$R_{eq} = \dfrac{R}{(N_2/N_1)^2}$	Resistencia equivalente
$\eta = \dfrac{P_2}{P_1}$	Eficiencia
$P_{perd} = I^2\,R_{linea}$	Pérdida en la línea

30 Circuitos digitales I: sistemas numéricos y compuertas lógicas

$N = \sum_i d_i\,b^i$	Valor posicional
$N = 2\,q + r, \quad r \in \{0,1\}$	Decimal a binario
$16 = 2^4$	Binario y hexadecimal
$Y = \overline{A}$	NOT
$Y = A \cdot B$	AND
$Y = A + B$	OR
$Y = \overline{A \cdot B}$	NAND

31 Circuitos digitales II: álgebra booleana, De Morgan y combinacionales

$A + \overline{A} = 1, \quad A \cdot \overline{A} = 0$	Complemento
$A + A \cdot B = A$	Absorción
$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	De Morgan 1
$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	De Morgan 2
$S = A \oplus B, \qquad C = A \cdot B$	Semisumador
$Y = AB + BC + AC$	Circuito de mayoría